

APRUEBA MEDICINA

Biología Celular e Histología Humana

1.º de Medicina - Universidad de Oviedo - Curso 2026-2027

Manual ampliado de estudio

Versión desarrollada con explicaciones, tablas comparativas, esquemas originales, integración clínica y puntos de examen. Los materiales aportados se han usado únicamente como documentación interna de contraste.

Índice

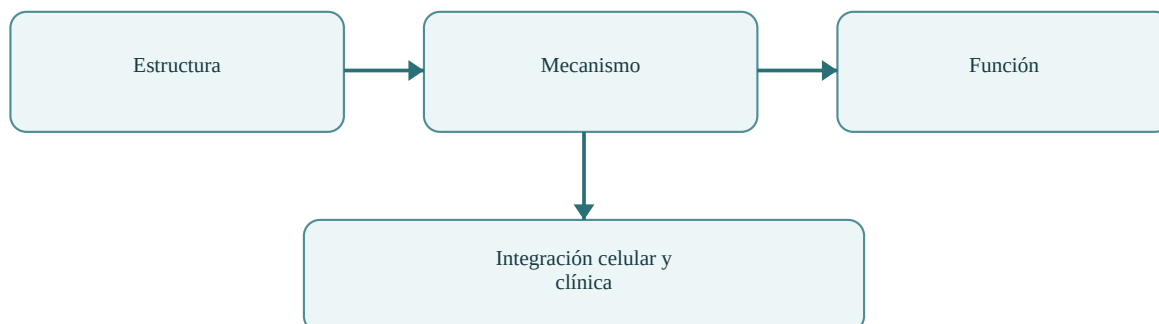
Tema	Contenido	Página
1	Visión global de la célula	4
2	Organización estructural y molecular de la membrana plasmática	8
3	Intercambios entre la célula y el medio externo	12
4	Adhesión celular y matriz extracelular	19
5	Señalización celular	23
6	Citoesqueleto I: filamentos de actina	27
7	Citoesqueleto II: filamentos intermedios y microtúbulos	31
8	Citosol y ribosomas	35
9	Retículo endoplásmico	39
10	Aparato de Golgi y lisosomas	43
11	Mitocondrias y peroxisomas	47
12	Núcleo interfásico	51
13	Ciclo celular	55
14	División celular I: mitosis y citocinesis	59
15	División celular II: meiosis	63

Índice - continuación

Tema	Contenido	Página
16	Diferenciación celular y células madre	67
17	Tejido epitelial: generalidades y revestimiento	71
18	Epitelios glandulares	75
19	Tejido conjuntivo	79
20	Tejido adiposo	83
21	Tejido cartilaginoso	87
22	Tejido óseo	91
23	Osteogénesis y remodelación ósea	95
24	Sangre	99
25	Hemopoyesis	103
26	Bases celulares de la respuesta inmunitaria	107
27	Tejido muscular I: músculo esquelético	111
28	Tejido muscular II: cardíaco y liso	115
29	Tejido nervioso I: neurona y neuroglia	119
30	Tejido nervioso II: sinapsis, fibras y glía periférica	123

Tema 1. Visión global de la célula

La biología celular médica comienza entendiendo la célula como una unidad organizada, dinámica y sometida a intercambio continuo de materia, energía e información. Este tema conecta evolución, compartimentación, composición química y métodos de estudio.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar visión global de la célula con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Origen y organización celular

La teoría celular establece que todos los seres vivos están formados por células, que la célula es la unidad funcional básica y que toda célula procede de otra célula. En medicina, esta idea permite interpretar enfermedad como alteración de procesos celulares: señalización, división, metabolismo, transporte o muerte. Las células procariotas carecen de núcleo delimitado por membrana; las eucariotas desarrollaron compartimentos que separan reacciones incompatibles y aumentan la eficiencia metabólica.

Endosimbiosis y evolución eucariota

Mitocondrias y cloroplastos conservan rasgos compatibles con un origen endosimbiótico: doble membrana, genoma propio y maquinaria de traducción. En el ser humano, la mitocondria es además un orgánulo central para metabolismo, apoptosis y enfermedades hereditarias de transmisión predominantemente materna.

Compartimentación

Membrana plasmática, citosol, núcleo y orgánulos forman una red integrada. El retículo endoplásmico sintetiza proteínas y lípidos; Golgi modifica y clasifica; lisosomas degradan; peroxisomas oxidan; mitocondrias generan ATP; citoesqueleto mantiene arquitectura y transporte. La función depende de la cooperación entre estos compartimentos.

Composición química

El agua es el medio de las reacciones celulares. Proteínas, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos aportan estructura, catalizan reacciones, almacenan energía y transmiten información. Los gradientes iónicos permiten excitabilidad, transporte y regulación del volumen.

Métodos de estudio

El aumento indica cuánto se agranda una imagen; la resolución, si dos puntos próximos pueden distinguirse. La microscopía óptica permite estudiar tejidos y células completas, mientras la electrónica revela ultraestructura. Los cultivos celulares son modelos experimentales útiles, pero no reproducen siempre el microambiente del tejido vivo.

Tabla de repaso

Concepto	Clave
Resolución	Capacidad de separar dos puntos cercanos
Aumento	Tamaño aparente de la imagen
Procariota	Sin núcleo delimitado
Eucariota	Con núcleo y compartimentos

Puntos de examen

- Distinguir aumento de resolución.
- Procariota: sin núcleo membranoso; eucariota: compartimentación.
- La especialización celular depende de expresión génica diferencial, no de genomas distintos.
- La endosimbiosis explica rasgos mitocondriales.

Integración clínica

Una biopsia tumoral puede conservar el mismo genoma básico que el tejido de origen y, sin embargo, mostrar un patrón de expresión y organización celular radicalmente distinto.

Los modelos celulares in vitro deben interpretarse sabiendo que pierden interacciones con matriz, vasos, células inmunitarias y señales del organismo.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre origen y organización celular?

La teoría celular establece que todos los seres vivos están formados por células, que la célula es la unidad funcional básica y que toda célula procede de otra célula. En medicina, esta idea permite interpretar enfermedad como alteración de procesos celulares: señalización, división, metabolismo, transporte o muerte. Las células procariotas carecen de núcleo delimitado por membrana; las eucariotas desarrollaron compartimentos que separan reacciones incompatibles y aumentan la eficiencia metabólica. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre endosimbiosis y evolución eucariota?

Mitocondrias y cloroplastos conservan rasgos compatibles con un origen endosimbiótico: doble membrana, genoma propio y maquinaria de traducción. En el ser humano, la mitocondria es además un orgánulo central para metabolismo, apoptosis y enfermedades hereditarias de transmisión predominantemente materna. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre compartimentación?

Membrana plasmática, citosol, núcleo y orgánulos forman una red integrada. El retículo endoplásmico sintetiza proteínas y lípidos; Golgi modifica y clasifica; lisosomas degradan; peroxisomas oxidan; mitocondrias generan ATP; citoesqueleto mantiene arquitectura y transporte. La función depende de la cooperación entre estos compartimentos. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre composición química?

El agua es el medio de las reacciones celulares. Proteínas, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos aportan estructura, catalizan reacciones, almacenan energía y transmiten información. Los gradientes iónicos permiten excitabilidad, transporte y regulación del volumen. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre métodos de estudio?

El aumento indica cuánto se agranda una imagen; la resolución, si dos puntos próximos pueden distinguirse. La microscopía óptica permite estudiar tejidos y células completas, mientras la electrónica revela ultraestructura. Los cultivos celulares son modelos experimentales útiles, pero no reproducen siempre el microambiente del tejido vivo. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Distinguir aumento de resolución.
- Procariota: sin núcleo membranoso; eucariota: compartimentación.
- La especialización celular depende de expresión génica diferencial, no de genomas distintos.
- La endosimbiosis explica rasgos mitocondriales.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Origen y organización celular	La teoría celular establece que todos los seres vivos están formados por células, que la célula es la unidad funcional básica y que toda célula procede de otra célula.
Endosimbiosis y evolución eucariota	Mitocondrias y cloroplastos conservan rasgos compatibles con un origen endosimbiótico: doble membrana, genoma propio y maquinaria de traducción.
Compartimentación	Membrana plasmática, citosol, núcleo y orgánulos forman una red integrada.
Composición química	El agua es el medio de las reacciones celulares.
Métodos de estudio	El aumento indica cuánto se agranda una imagen; la resolución, si dos puntos próximos pueden distinguirse.

Checklist de dominio

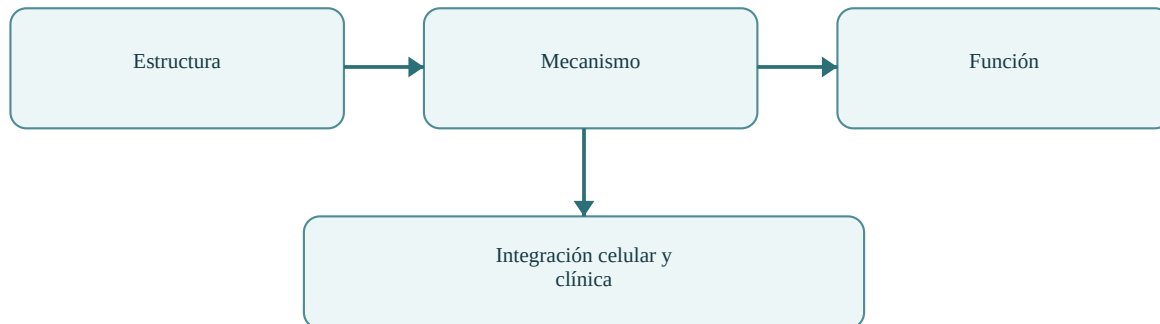
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases origen y organización celular y relacionalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases endosimbiosis y evolución eucariota y relacionalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases compartimentación y relacionalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases composición química y relacionalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases métodos de estudio y relacionalo con otra parte del tema.

Tema 2. Organización estructural y molecular de la membrana plasmática

La membrana no es una pared inerte: es una plataforma dinámica para transporte, adhesión, señalización y organización del citoesqueleto.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar organización estructural y molecular de la membrana plasmática con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Modelo de mosaico fluido

La bicapa lipídica es fluida y asimétrica. Sus componentes pueden desplazarse lateralmente, mientras que el paso de un fosfolípido entre monocapas es mucho menos frecuente y suele requerir enzimas. Las proteínas se distribuyen en dominios y pueden quedar restringidas por citoesqueleto, uniones celulares o balsas lipídicas.

Fosfolípidos y anfipaticidad

Los fosfolípidos poseen una región hidrófila y otra hidrófoba. En agua, esta propiedad impulsa la formación espontánea de bicapas con las colas enfrentadas. La composición en ácidos grasos y colesterol modula la fluidez y el comportamiento de la membrana.

Colesterol

El colesterol se intercala entre fosfolípidos. Reduce variaciones extremas de fluidez, disminuye permeabilidad a algunas moléculas y contribuye a dominios especializados. No debe entenderse simplemente como un componente que “rigidiza” siempre la membrana.

Proteínas de membrana

Las proteínas integrales pueden atravesar la bicapa; las periféricas se asocian a una superficie. Pueden actuar como canales, transportadores, receptores, enzimas, moléculas de adhesión o anclajes del citoesqueleto.

Glucocáliz y asimetría

Los carbohidratos unidos a lípidos y proteínas se orientan hacia el exterior y forman el glucocáliz. Interviene en protección, reconocimiento, adhesión y respuesta inmune. La orientación de cada proteína es específica y se mantiene durante el tráfico vesicular.

Tabla de repaso

Elemento	Función principal
Fosfolípidos	Barrera anfipática

Elemento	Función principal
Colesterol	Modulación de fluidez/permeabilidad
Proteínas	Transporte, receptores, adhesión, enzimas
Glucocálix	Protección y reconocimiento

Puntos de examen

- **Glucocálix: siempre extracelular.**
- **Integral no significa necesariamente receptor.**
- **El colesterol amortigua cambios de fluidez.**
- **La membrana es asimétrica y dinámica.**

Integración clínica

Las alteraciones de proteínas de membrana pueden afectar simultáneamente transporte, señalización y adhesión.

Muchos fármacos actúan sobre receptores o canales de membrana, por lo que su distribución y estado conformacional tienen importancia terapéutica.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre modelo de mosaico fluido?

La bicapa lipídica es fluida y asimétrica. Sus componentes pueden desplazarse lateralmente, mientras que el paso de un fosfolípido entre monocapas es mucho menos frecuente y suele requerir enzimas. Las proteínas se distribuyen en dominios y pueden quedar restringidas por citoesqueleto, uniones celulares o balsas lipídicas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre fosfolípidos y anfipaticidad?

Los fosfolípidos poseen una región hidrófila y otra hidrófoba. En agua, esta propiedad impulsa la formación espontánea de bicapas con las colas enfrentadas. La composición en ácidos grasos y colesterol modula la fluidez y el comportamiento de la membrana. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre colesterol?

El colesterol se intercala entre fosfolípidos. Reduce variaciones extremas de fluidez, disminuye permeabilidad a algunas moléculas y contribuye a dominios especializados. No debe entenderse simplemente como un componente que "rigidiza" siempre la membrana. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre proteínas de membrana?

Las proteínas integrales pueden atravesar la bicapa; las periféricas se asocian a una superficie. Pueden actuar como canales, transportadores, receptores, enzimas, moléculas de adhesión o anclajes del citoesqueleto. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre glucocálix y asimetría?

Los carbohidratos unidos a lípidos y proteínas se orientan hacia el exterior y forman el glucocálix. Interviene en protección, reconocimiento, adhesión y respuesta inmune. La orientación de cada proteína es específica y se mantiene durante el tráfico vesicular. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Glucocálix: siempre extracelular.
- Integral no significa necesariamente receptor.
- El colesterol amortigua cambios de fluidez.
- La membrana es asimétrica y dinámica.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Modelo de mosaico fluido	La bicapa lipídica es fluida y asimétrica.
Fosfolípidos y anfipaticidad	Los fosfolípidos poseen una región hidrófila y otra hidrófoba.
Colesterol	El colesterol se intercala entre fosfolípidos.
Proteínas de membrana	Las proteínas integrales pueden atravesar la bicapa; las periféricas se asocian a una superficie.
Glucocálix y asimetría	Los carbohidratos unidos a lípidos y proteínas se orientan hacia el exterior y forman el glucocálix.

Checklist de dominio

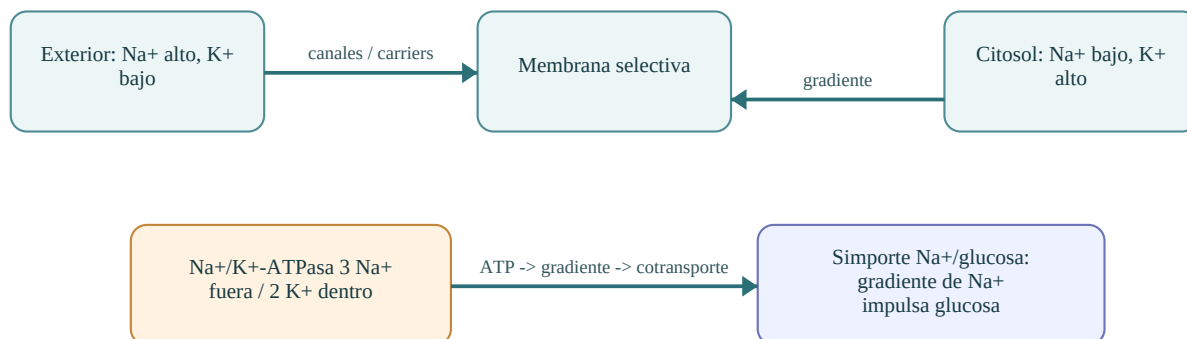
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

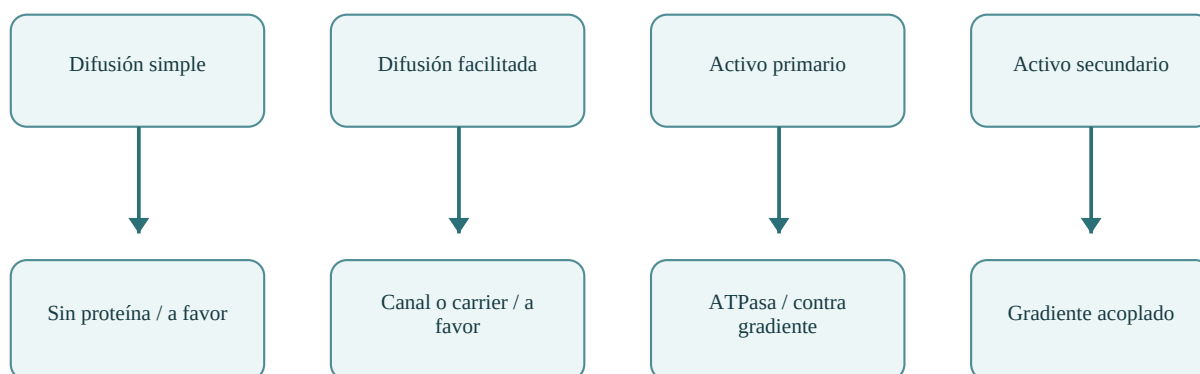
1. Resume en 3-4 frases modelo de mosaico fluido y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases fosfolípidos y anfipaticidad y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases colesterol y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases proteínas de membrana y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases glucocálix y asimetría y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 3. Intercambios entre la célula y el medio externo

Este tema explica cómo una célula mantiene una composición interna distinta del medio. Es fundamental para fisiología, neurociencia, farmacología y clínica, porque los gradientes iónicos, la tonicidad y el tráfico vesicular sostienen excitabilidad, absorción, secreción y homeostasis.



Esquema original de integración del tema.



Comparación de las cuatro grandes modalidades de transporte transmembrana.

Objetivos de estudio

- Explicar intercambios entre la célula y el medio externo con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Permeabilidad selectiva y gradientes

La membrana plasmática separa dos medios con composición distinta. El movimiento neto de una sustancia depende del gradiente químico; si la sustancia tiene carga, también de la diferencia de potencial eléctrico. La suma de ambas fuerzas constituye el gradiente electroquímico. Una molécula se desplaza espontáneamente a favor de ese gradiente; moverla en sentido contrario exige una fuente de energía.

Difusión simple

Moléculas pequeñas y liposolubles atraviesan la bicapa sin proteína transportadora. O₂, CO₂ y hormonas esteroideas son ejemplos clásicos. La velocidad depende del gradiente, superficie disponible, distancia de difusión y permeabilidad de la membrana. El agua puede atravesar la bicapa lentamente, pero en muchas células lo hace sobre todo por acuaporinas.

Difusión facilitada

Canales y transportadores permiten transporte pasivo a favor de gradiente. Un canal crea un poro acuoso y suele transportar iones a gran velocidad; un transportador se une al soluto y cambia de conformación. Los transportadores muestran especificidad, saturación y competencia, porque existe un número finito de sitios de unión.

Canales iónicos

Los canales pueden regularse por voltaje, ligando o fuerzas mecánicas. Un canal abierto no “bombea” iones: permite su flujo a favor del gradiente electroquímico. En una sinapsis, los canales de Ca^{2+} presinápticos dependientes de voltaje desencadenan exocitosis; en células sensoriales del oído, canales mecanosensibles convierten desplazamiento en señal eléctrica.

Ósmosis y tonicidad

La ósmosis es el movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable. La osmolaridad cuenta partículas osmóticamente activas; la tonicidad predice el efecto sobre el volumen celular y depende de solutos no permeables. En un medio hipotónico entra agua y la célula aumenta de volumen; en un medio hipertónico sale agua y se encoge; en uno isotónico no hay cambio neto sostenido de volumen.

Transporte activo primario

Una ATPasa usa directamente energía del ATP. La Na^+/K^+ -ATPasa expulsa 3 Na^+ e introduce 2 K^+ por ciclo, ayudando a mantener Na^+ intracelular bajo, K^+ alto y contribuyendo al potencial de membrana. Las Ca^{2+} -ATPasas mantienen el Ca^{2+} citosólico bajo; las bombas de protones acidifican lisosomas y otros compartimentos.

Transporte activo secundario

Un transportador puede usar la energía almacenada en el gradiente de un ion para mover otro soluto contra su gradiente. En intestino, el simporte $\text{Na}^+/\text{glucosa}$ introduce glucosa desde la luz; la Na^+/K^+ -ATPasa basolateral mantiene el gradiente de Na^+ que lo hace posible. La glucosa sale después por difusión facilitada. El simporte mueve dos solutos en la misma dirección y el antiporte en direcciones opuestas.

Transportadores ABC y relevancia clínica

Los transportadores ABC utilizan ATP y movilizan diversos sustratos. Algunos participan en eliminación de fármacos y pueden contribuir a resistencia farmacológica. CFTR pertenece a esta familia, pero funciona como canal de Cl^- regulado por ATP; su alteración causa fibrosis quística. Es importante evitar simplificar todos los ABC como “bombas” equivalentes.

Endocitosis

La célula incorpora material por vesículas. La fagocitosis engloba partículas grandes; la pinocitosis incorpora fluido; la endocitosis mediada por receptor concentra ligandos específicos. En la vía con clatrina participan adaptinas, clatrina y dinamina. Tras perder la cubierta, las vesículas se fusionan con endosomas, donde la carga puede reciclarse, degradarse o dirigirse a otra región de la célula.

Fusión vesicular y especificidad

Rab-GTPasas, proteínas de amarre y SNAREs aportan reconocimiento y aproximación entre membranas. Las v-SNARE de la vesícula y t-SNARE del compartimento diana forman un complejo que favorece la fusión. NSF y SNAP participan en el reciclaje posterior del complejo SNARE.

Exocitosis

La secreción constitutiva funciona de forma continua y renueva membrana y proteínas de superficie. La secreción regulada almacena productos en vesículas y requiere una señal, con frecuencia un aumento de Ca^{2+} . Neuronas, células endocrinas, acinos glandulares y mastocitos son ejemplos clásicos.

Transcitosis

En células polarizadas, una carga puede entrar por un polo y salir por el opuesto sin dirigirse a degradación. Este mecanismo es importante en epitelios y endotelios para transportar macromoléculas a través de la célula.

Tabla de repaso

Mecanismo	Proteína	Dirección	Energía directa
Difusión simple	No	A favor	No

Mecanismo	Proteína	Dirección	Energía directa
Difusión facilitada	Canal/transportador	A favor	No
Activo primario	Bomba/ATPasa	Contra gradiente	ATP
Activo secundario	Cotransportador	Uno a favor impulsa otro	Gradiente iónico
Endo/exocitosis	Maquinaria vesicular	Carga macromolecular	ATP/GTP indirectos

Puntos de examen

- **Canal: poro; transportador: unión + cambio conformacional.**
- **Difusión facilitada es pasiva aunque use proteína.**
- **Na⁺/K⁺-ATPasa: 3 Na⁺ fuera y 2 K⁺ dentro por ATP.**
- **Tonicidad no es idéntica a osmolaridad.**
- **Simporte Na⁺/glucosa: activo secundario.**
- **Clatrina/adaptina/dinamina: endocitosis mediada por receptor.**
- **Rab y SNAREs: direccionamiento y fusión vesicular.**
- **CFTR es un canal de Cl⁻ de la familia ABC.**

Integración clínica

La rehidratación oral aprovecha el cotransporte Na⁺/glucosa: incluso en diarrea secretora, la absorción acoplada puede conservarse y arrastrar agua.

La hipercolesterolemia familiar puede deberse a defectos en captación de LDL mediada por receptor; el problema no es solo "tener colesterol alto", sino una alteración concreta del tráfico de lipoproteínas.

La fibrosis quística ilustra cómo un defecto de transporte iónico modifica hidratación de secreciones y termina afectando pulmón, páncreas y otros órganos.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre permeabilidad selectiva y gradientes?

La membrana plasmática separa dos medios con composición distinta. El movimiento neto de una sustancia depende del gradiente químico; si la sustancia tiene carga, también de la diferencia de potencial eléctrico. La suma de ambas fuerzas constituye el gradiente electroquímico. Una molécula se desplaza espontáneamente a favor de ese gradiente; moverla en sentido contrario exige una fuente de energía. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre difusión simple?

Moléculas pequeñas y liposolubles atraviesan la bicapa sin proteína transportadora. O₂, CO₂ y hormonas esteroideas son ejemplos clásicos. La velocidad depende del gradiente, superficie disponible, distancia de difusión y permeabilidad de la membrana. El agua puede atravesar la bicapa lentamente, pero en muchas células lo hace sobre todo por acuaporinas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre difusión facilitada?

Canales y transportadores permiten transporte pasivo a favor de gradiente. Un canal crea un poro acuoso y suele transportar iones a gran velocidad; un transportador se une al soluto y cambia de conformación. Los transportadores muestran especificidad, saturación y competencia, porque existe un número finito de sitios de unión. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre canales iónicos?

Los canales pueden regularse por voltaje, ligando o fuerzas mecánicas. Un canal abierto no “bombea” iones: permite su flujo a favor del gradiente electroquímico. En una sinapsis, los canales de Ca²⁺ presinápticos dependientes de voltaje desencadenan exocitosis; en células sensoriales del oído, canales mecanosensibles convierten desplazamiento en señal eléctrica. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre ósmosis y tonicidad?

La ósmosis es el movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable. La osmolaridad cuenta partículas osmóticamente activas; la tonicidad predice el efecto sobre el volumen celular y depende de solutos no permeables. En un medio hipotónico entra agua y la célula aumenta de volumen; en un medio hipertónico sale agua y se encoge; en uno isotónico no hay cambio neto sostenido de volumen. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre transporte activo primario?

Una ATPasa usa directamente energía del ATP. La Na⁺/K⁺-ATPasa expulsa 3 Na⁺ e introduce 2 K⁺ por ciclo, ayudando a mantener Na⁺ intracelular bajo, K⁺ alto y contribuyendo al potencial de membrana. Las Ca²⁺-ATPasas mantienen el Ca²⁺ citosólico bajo; las bombas de protones acidifican lisosomas y otros compartimentos. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Canal: poro; transportador: unión + cambio conformacional.
- Difusión facilitada es pasiva aunque use proteína.
- Na⁺/K⁺-ATPasa: 3 Na⁺ fuera y 2 K⁺ dentro por ATP.
- Tonicidad no es idéntica a osmolaridad.
- Simporte Na⁺/glucosa: activo secundario.
- Clatrina/adaptina/dinamina: endocitosis mediada por receptor.
- Rab y SNAREs: direccionamiento y fusión vesicular.

- CFTR es un canal de Cl⁻ de la familia ABC.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Permeabilidad selectiva y gradientes	La membrana plasmática separa dos medios con composición distinta.
Difusión simple	Moléculas pequeñas y liposolubles atraviesan la bicapa sin proteína transportadora.
Difusión facilitada	Canales y transportadores permiten transporte pasivo a favor de gradiente.
Canales iónicos	Los canales pueden regularse por voltaje, ligando o fuerzas mecánicas.
Ósmosis y tonicidad	La ósmosis es el movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable.
Transporte activo primario	Una ATPasa usa directamente energía del ATP.
Transporte activo secundario	Un transportador puede usar la energía almacenada en el gradiente de un ion para mover otro soluto contra su gradiente.
Transportadores ABC y relevancia clínica	Los transportadores ABC utilizan ATP y movilizan diversos sustratos.

Checklist de dominio

- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases permeabilidad selectiva y gradientes y relacionalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases difusión simple y relacionalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases difusión facilitada y relacionalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases canales iónicos y relacionalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases ósmosis y tonicidad y relacionalo con otra parte del tema.

Tema 3 - Casos de integración

Rehidratación oral

Un paciente con diarrea presenta pérdidas de agua y Na^+ . Una solución con Na^+ y glucosa aprovecha el cotransportador apical $\text{Na}^+/\text{glucosa}$ del enterocito. La $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPasa}$ basolateral mantiene bajo el Na^+ intracelular y proporciona de forma indirecta la energía del sistema. La glucosa sale por difusión facilitada y el agua sigue el gradiente osmótico. La idea clave es que el transporte activo secundario depende de un gradiente generado por transporte activo primario.

Cambio de volumen celular

Si una célula se coloca en un medio hipertónico, los solutos no permeables del exterior ejercen mayor efecto osmótico y el agua sale de la célula, que se encoge. En un medio hipotónico ocurre lo contrario. Una solución puede tener alta osmolaridad pero no ser muy hipertónica si sus solutos atraviesan rápidamente la membrana; por eso tonicidad y osmolaridad no son sinónimos.

Hipercolesterolemia familiar

La captación de LDL requiere receptor, concentración de complejos en fositas revestidas y tráfico endosomal. Un defecto del receptor o de su internalización reduce entrada de LDL a la célula y eleva su concentración plasmática. Este ejemplo permite integrar receptor, clatrina, dinamina, endosoma y reciclaje.

Fibrosis quística

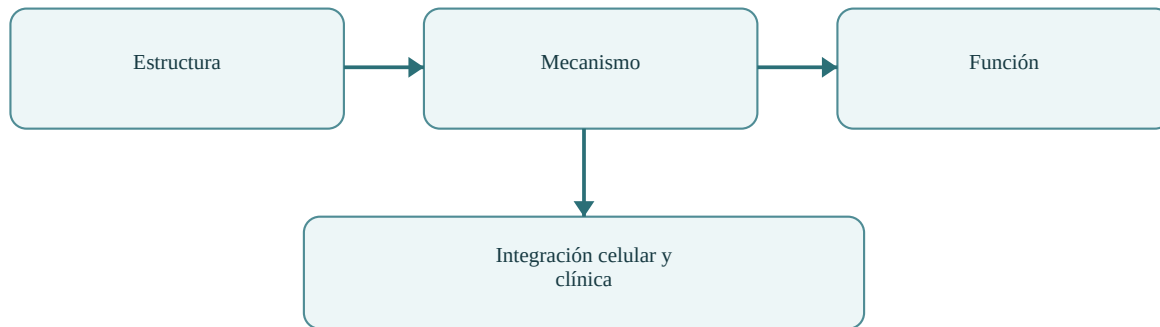
CFTR es un canal de Cl^- regulado por ATP perteneciente a la familia ABC. Su alteración cambia el transporte de Cl^- y, secundariamente, el movimiento de Na^+ y agua en epitelios. El resultado son secreciones deshidratadas y viscosas en varios órganos. No debe confundirse con una ATPasa que bombee Cl^- contra gradiente.

Mini-problemas de razonamiento

1. Se inhibe la $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPasa}$. Predice el efecto inmediato sobre el gradiente de Na^+ y el transporte $\text{Na}^+/\text{glucosa}$: el gradiente de Na^+ se reduce progresivamente y el cotransporte pierde fuerza impulsora.
2. Un canal iónico se abre pero el ion no se mueve. La explicación posible es que el potencial electroquímico neto sea cercano a cero; que exista un poro no obliga a que haya flujo neto.
3. Un transportador alcanza una velocidad máxima al aumentar mucho el sustrato. Esto refleja saturación de sitios de unión, rasgo típico de transporte mediado y no de difusión simple a través de la bicapa.

Tema 4. Adhesión celular y matriz extracelular

La arquitectura tisular depende de adhesiones célula-célula, uniones con la matriz y propiedades mecánicas de la matriz extracelular.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar adhesión celular y matriz extracelular con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Matriz extracelular

La matriz combina colágenos, elastina, proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas. No es solo un “relleno”: almacena señales, transmite fuerzas y condiciona migración, diferenciación y supervivencia.

Integrinas

Son receptores transmembrana heterodiméricos que unen matriz y citoesqueleto. Transmiten información en ambas direcciones y participan en mecanotransducción.

Cadherinas

Median adhesión célula-célula dependiente de Ca^{2+} . Su unión al citoesqueleto permite organizar epitelios y mantener polaridad.

Uniones estrechas

Sellan el espacio paracelular y ayudan a separar dominios apical y basolateral. Su permeabilidad varía entre epitelios.

Uniones adherentes, desmosomas y hemidesmosomas

Las adherentes se conectan a actina; los desmosomas conectan filamentos intermedios entre células; los hemidesmosomas anclan filamentos intermedios a la lámina basal.

Uniones comunicantes

Los conexones forman canales entre células y permiten paso de iones y pequeñas moléculas, coordinando respuestas eléctricas y metabólicas.

Tabla de repaso

Unión	Socio	Citoesqueleto/función
Estrecha	Célula-célula	Barrera paracelular
Adherente	Célula-célula	Actina

Unión	Socio	Citoesqueleto/función
Desmosoma	Célula-célula	Filamentos intermedios
Hemidesmosoma	Célula-matriz	Filamentos intermedios
Contacto focal	Célula-matriz	Actina

Puntos de examen

- **Desmosoma: célula-célula + filamentos intermedios.**
- **Hemidesmosoma: célula-matriz + filamentos intermedios.**
- **Contacto focal: célula-matriz + actina.**
- **Gap: comunicación directa.**

Integración clínica

Las enfermedades ampollas cutáneas pueden afectar proteínas de desmosomas o hemidesmosomas, mostrando que una unión microscópica puede tener consecuencias macroscópicas graves.

La invasión tumoral requiere remodelar adhesiones y matriz, por lo que integrinas y metaloproteasas tienen relevancia oncológica.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre matriz extracelular?

La matriz combina colágenos, elastina, proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas. No es solo un “relleno”: almacena señales, transmite fuerzas y condiciona migración, diferenciación y supervivencia. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre integrinas?

Son receptores transmembrana heterodiméricos que unen matriz y citoesqueleto. Transmiten información en ambas direcciones y participan en mecanotransducción. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre cadherinas?

Median adhesión célula-célula dependiente de Ca^{2+} . Su unión al citoesqueleto permite organizar epitelios y mantener polaridad. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre uniones estrechas?

Sellan el espacio paracelular y ayudan a separar dominios apical y basolateral. Su permeabilidad varía entre epitelios. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre uniones adherentes, desmosomas y hemidesmosomas?

Las adherentes se conectan a actina; los desmosomas conectan filamentos intermedios entre células; los hemidesmosomas anclan filamentos intermedios a la lámina basal. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre uniones comunicantes?

Los conexones forman canales entre células y permiten paso de iones y pequeñas moléculas, coordinando respuestas eléctricas y metabólicas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Desmosoma: célula-célula + filamentos intermedios.
- Hemidesmosoma: célula-matriz + filamentos intermedios.
- Contacto focal: célula-matriz + actina.
- Gap: comunicación directa.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Matriz extracelular	La matriz combina colágenos, elastina, proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas.
Integrinas	Son receptores transmembrana heterodiméricos que unen matriz y citoesqueleto.
Cadherinas	Median adhesión célula-célula dependiente de Ca^{2+} .
Uniones estrechas	Sellán el espacio paracelular y ayudan a separar dominios apical y basolateral.
Uniones adherentes, desmosomas y hemidesmosomas	Las adherentes se conectan a actina; los desmosomas conectan filamentos intermedios entre células; los hemidesmosomas anclan filamentos intermedios a la lámina basal.
Uniones comunicantes	Los conexones forman canales entre células y permiten paso de iones y pequeñas moléculas, coordinando respuestas eléctricas y metabólicas.

Checklist de dominio

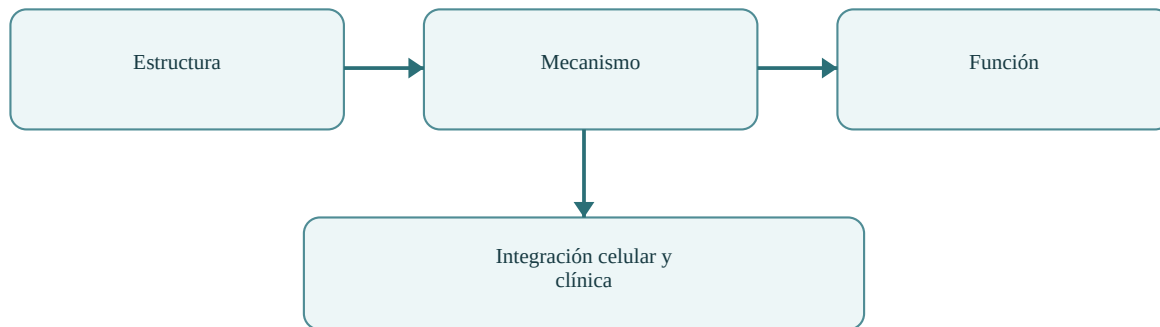
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases matriz extracelular y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases integrinas y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases cadherinas y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases uniones estrechas y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases uniones adherentes, desmosomas y hemidesmosomas y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 5. Señalización celular

Las células interpretan señales químicas y mecánicas mediante receptores, segundos mensajeros y redes de fosforilación.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar señalización celular con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Modalidades de señalización

La endocrina actúa a distancia mediante circulación; la paracrina localmente; la autocrina sobre la propia célula; la sináptica utiliza liberación localizada de neurotransmisor.

Receptores de membrana e intracelulares

Ligandos hidrosolubles suelen usar receptores de superficie; ligandos lipofílicos pueden cruzar la membrana y unirse a receptores citosólicos o nucleares.

GPCR

Los receptores acoplados a proteína G activan proteínas G heterotriméricas y efectores como adenilato ciclasa o fosfolipasa C. Son una gran familia farmacológica.

RTK

Los receptores tirosina cinasa suelen dimerizar y autofosforilarse tras unión del ligando. Reclutan proteínas que activan rutas como Ras-MAPK o PI3K-AKT.

Segundos mensajeros

AMPC, IP₃, DAG y Ca²⁺ transmiten y amplifican señales. IP₃ favorece liberación de Ca²⁺ desde el RE; DAG permanece en membrana y activa PKC.

Terminación y desensibilización

Fosfatasa, degradación de mensajeros, recaptación de Ca²⁺, internalización de receptores y proteínas reguladoras evitan respuestas indefinidas.

Tabla de repaso

Ruta	Elemento característico
GPCR-Gs	AMPC/PKA
PLC	IP ₃ + DAG + Ca ²⁺

Ruta	Elemento característico
RTK	Fosforilación de tirosinas
Receptor nuclear	Regulación de transcripción

Puntos de examen

- Una misma señal puede causar respuestas distintas según el tipo celular.
- La amplificación permite grandes respuestas a pequeñas señales.
- Fosforilación es reversible.
- Desensibilización no equivale a ausencia permanente de receptor.

Integración clínica

Muchos oncogenes y terapias dirigidas afectan receptores o quinasas de señalización.

La desensibilización explica parte de la tolerancia funcional a estimulación persistente de algunos receptores.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre modalidades de señalización?

La endocrina actúa a distancia mediante circulación; la paracrina localmente; la autocrina sobre la propia célula; la sináptica utiliza liberación localizada de neurotransmisor. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre receptores de membrana e intracelulares?

Ligandos hidrosolubles suelen usar receptores de superficie; ligandos lipofílicos pueden cruzar la membrana y unirse a receptores citosólicos o nucleares. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre gpcr?

Los receptores acoplados a proteína G activan proteínas G heterotriméricas y efectores como adenilato ciclasa o fosfolipasa C. Son una gran familia farmacológica. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre rtk?

Los receptores tirosina cinasa suelen dimerizar y autofosforilarse tras unión del ligando. Reclutan proteínas que activan rutas como Ras-MAPK o PI3K-AKT. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre segundos mensajeros?

AMPC, IP3, DAG y Ca²⁺ transmiten y amplifican señales. IP3 favorece liberación de Ca²⁺ desde el RE; DAG permanece en membrana y activa PKC. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre terminación y desensibilización?

Fosfatasas, degradación de mensajeros, recaptación de Ca²⁺, internalización de receptores y proteínas reguladoras evitan respuestas indefinidas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Una misma señal puede causar respuestas distintas según el tipo celular.
- La amplificación permite grandes respuestas a pequeñas señales.
- Fosforilación es reversible.
- Desensibilización no equivale a ausencia permanente de receptor.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Modalidades de señalización	La endocrina actúa a distancia mediante circulación; la paracrina localmente; la autocrina sobre la propia célula; la sináptica utiliza liberación localizada de neurotransmisor.
Receptores de membrana e intracelulares	Ligandos hidrosolubles suelen usar receptores de superficie; ligandos lipofílicos pueden cruzar la membrana y unirse a receptores citosólicos o nucleares.
GPCR	Los receptores acoplados a proteína G activan proteínas G heterotriméricas y efectores como adenilato ciclasa o fosfolipasa C.
RTK	Los receptores tirosina cinasa suelen dimerizar y autofosforilarse tras unión del ligando.
Segundos mensajeros	AMPC, IP3, DAG y Ca ²⁺ transmiten y amplifican señales.
Terminación y desensibilización	Fosfatasas, degradación de mensajeros, recaptación de Ca ²⁺ , internalización de receptores y proteínas reguladoras evitan respuestas indefinidas.

Checklist de dominio

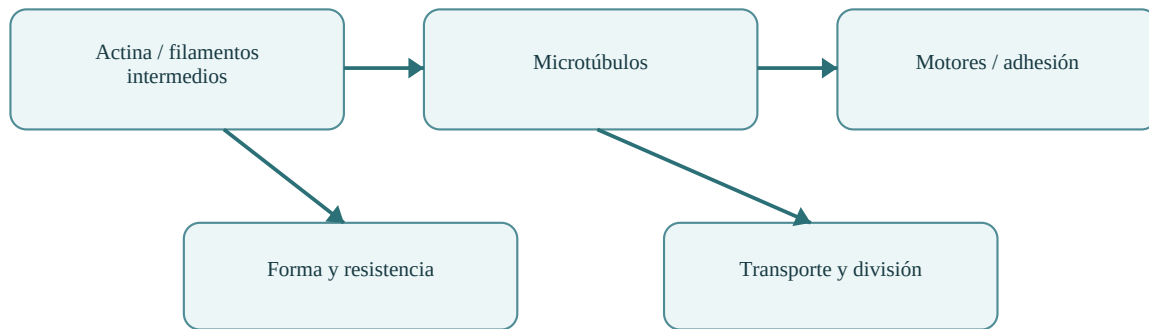
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases modalidades de señalización y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases receptores de membrana e intracelulares y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases gpcr y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases rtk y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases segundos mensajeros y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 6. Citoesqueleto I: filamentos de actina

La actina forma una red polar y dinámica que controla forma, migración, contracción y citocinesis.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar citoesqueleto i: filamentos de actina con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Polimerización de actina

La actina G se ensambla en actina F. El filamento tiene polaridad y dinámica diferente en sus extremos. ATP y proteínas reguladoras modulan nucleación, elongación y recambio.

Corteza celular

Una red de actina submembranal sostiene la forma, participa en endocitosis y permite cambios rápidos de superficie.

Migración

Lamelipodios y filopodios exploran el entorno; adhesiones transitorias transmiten fuerza a la matriz. La célula combina polimerización anterior y contracción posterior.

Miosinas

Las miosinas son motores dependientes de ATP. Miosina II genera contracción; otras miosinas transportan carga o participan en organización cortical.

Microvellosidades

Haces de actina sostienen microvellosidades y aumentan superficie de absorción.

Citocinesis

Un anillo de actina y miosina se contrae bajo la membrana y divide el citoplasma de células animales.

Tabla de repaso

Estructura	Actina organizada como
Corteza	Red
Microvellosidad	Haz paralelo
Lamelipodio	Red ramificada
Anillo contráctil	Haz contráctil con miosina II

Puntos de examen

- Actina usa ATP en su dinámica; miosina usa ATP como motor.
- Microvellosidad = actina, no microtúbulos.
- Lamelipodio ancho; filopodio fino.

Integración clínica

Defectos del citoesqueleto de actina alteran migración leucocitaria, absorción intestinal y arquitectura epitelial.

Fármacos experimentales que alteran polimerización de actina muestran su importancia, aunque su toxicidad limita uso sistémico.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre polimerización de actina?

La actina G se ensambla en actina F. El filamento tiene polaridad y dinámica diferente en sus extremos. ATP y proteínas reguladoras modulan nucleación, elongación y recambio. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre corteza celular?

Una red de actina submembranal sostiene la forma, participa en endocitosis y permite cambios rápidos de superficie. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre migración?

Lamelipodios y filopodios exploran el entorno; adhesiones transitorias transmiten fuerza a la matriz. La célula combina polimerización anterior y contracción posterior. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre miosinas?

Las miosinas son motores dependientes de ATP. Miosina II genera contracción; otras miosinas transportan carga o participan en organización cortical. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre microvellosidades?

Haces de actina sostienen microvellosidades y aumentan superficie de absorción. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre citocinesis?

Un anillo de actina y miosina se contrae bajo la membrana y divide el citoplasma de células animales. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Actina usa ATP en su dinámica; miosina usa ATP como motor.
- Microvellosidad = actina, no microtúbulos.
- Lamelipodio ancho; filopodio fino.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Polimerización de actina	La actina G se ensambla en actina F.
Corteza celular	Una red de actina submembranal sostiene la forma, participa en endocitosis y permite cambios rápidos de superficie.
Migración	Lamelipodios y filopodios exploran el entorno; adhesiones transitorias transmiten fuerza a la matriz.
Miosinas	Las miosinas son motores dependientes de ATP.
Microvellosidades	Haces de actina sostienen microvellosidades y aumentan superficie de absorción.
Citocinesis	Un anillo de actina y miosina se contrae bajo la membrana y divide el citoplasma de células animales.

Checklist de dominio

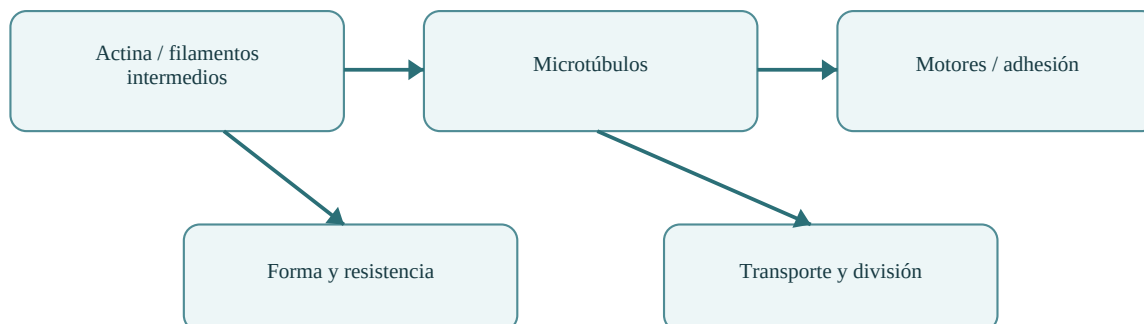
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases polimerización de actina y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases corteza celular y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases migración y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases miosinas y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases microvellosidades y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 7. Citoesqueleto II: filamentos intermedios y microtúbulos

Filamentos intermedios aportan resistencia; microtúbulos organizan transporte, huso mitótico, centriolos y cilios.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar citoesqueleto ii: filamentos intermedios y microtúbulos con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Filamentos intermedios

No presentan la polaridad funcional de actina o microtúbulos y no sirven como vías para motores direccionales. Queratinas, vimentina, desmina, neurofilamentos y láminas son ejemplos.

Microtúbulos

Son cilindros huecos de unos 25 nm, habitualmente con 13 protofilamentos. Cada protofilamento es una cadena de heterodímeros alfa/beta-tubulina.

Polaridad e inestabilidad dinámica

El extremo positivo suele ser más dinámico. La beta-tubulina une GTP intercambiable; su hidrólisis favorece transiciones entre crecimiento y despolimerización, llamadas rescate y catástrofe.

Centrosoma y gamma-tubulina

El centrosoma es el MTOC dominante de muchas células animales. El material pericentriolar contiene complejos con gamma-tubulina que nuclea y ancla extremos negativos.

Motores

Quinesinas suelen avanzar hacia el extremo positivo y dineína citoplasmática hacia el negativo. Ambos motores usan ATP; el GTP regula la dinámica de la tubulina.

Centriolos y cuerpos basales

Los centriolos presentan nueve tripletes. Los cuerpos basales son estructuras relacionadas que organizan el axonema de cilios y flagelos.

Cilios

El axonema móvil clásico es 9+2 y utiliza dineína axonemal. El cilio primario suele ser 9+0 e inmóvil, con función sensorial y de señalización. Los cilios nodales son una excepción importante: 9+0 pero móviles y relevantes para lateralidad embrionaria.

Huso mitótico

Microtúbulos cinetocóricos, interpolares y astrales cooperan para alinear y separar cromosomas y posicionar la división.

Tabla de repaso

Estructura	Organización
Microtúbulo citosólico	13 protofilamentos
Centriolo/cuerpo basal	9 tripletes
Cilio móvil	9+2
Cilio primario	9+0 generalmente inmóvil
Cilio nodal	9+0 móvil

Puntos de examen

- Protofilamento $\neq$ heterodímero.
- Gamma-tubulina nuclea; no constituye la pared principal.
- Quinesina + / dineína -.
- GTP para tubulina, ATP para motores.
- 9+0 no significa siempre inmóvil.

Integración clínica

Las ciliopatías pueden combinar alteraciones renales, retinianas, respiratorias y del desarrollo.

La alteración de cilios nodales puede producir defectos de lateralidad visceral.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre filamentos intermedios?

No presentan la polaridad funcional de actina o microtúbulos y no sirven como vías para motores direccionales. Queratinas, vimentina, desmina, neurofilamentos y láminas son ejemplos. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre microtúbulos?

Son cilindros huecos de unos 25 nm, habitualmente con 13 protofilamentos. Cada protofilamento es una cadena de heterodímeros alfa/beta-tubulina. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre polaridad e inestabilidad dinámica?

El extremo positivo suele ser más dinámico. La beta-tubulina une GTP intercambiable; su hidrólisis favorece transiciones entre crecimiento y despolimerización, llamadas rescate y catástrofe. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre centrosoma y gamma-tubulina?

El centrosoma es el MTOC dominante de muchas células animales. El material pericentriolar contiene complejos con gamma-tubulina que nuclea y anclan extremos negativos. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre motores?

Quinesinas suelen avanzar hacia el extremo positivo y dineína citoplasmática hacia el negativo. Ambos motores usan ATP; el GTP regula la dinámica de la tubulina. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre centriolos y cuerpos basales?

Los centriolos presentan nueve tripletes. Los cuerpos basales son estructuras relacionadas que organizan el axonema de cilios y flagelos. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Protofilamento $\neq$ heterodímero.
- Gamma-tubulina nuclea; no constituye la pared principal.
- Quinesina + / dineína -.
- GTP para tubulina, ATP para motores.
- 9+0 no significa siempre inmóvil.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Filamentos intermedios	No presentan la polaridad funcional de actina o microtúbulos y no sirven como vías para motores direccionales.
Microtúbulos	Son cilindros huecos de unos 25 nm, habitualmente con 13 protofilamentos.
Polaridad e inestabilidad dinámica	El extremo positivo suele ser más dinámico.
Centrosoma y gamma-tubulina	El centrosoma es el MTOC dominante de muchas células animales.
Motores	Quinesinas suelen avanzar hacia el extremo positivo y dineína citoplasmática hacia el negativo.
Centriolos y cuerpos basales	Los centriolos presentan nueve tripletes.
Cilios	El axonema móvil clásico es 9+2 y utiliza dineína axonemal.
Huso mitótico	Microtúbulos cinetocóricos, interpolares y astrales cooperan para alinear y separar cromosomas y posicionar la división.

Checklist de dominio

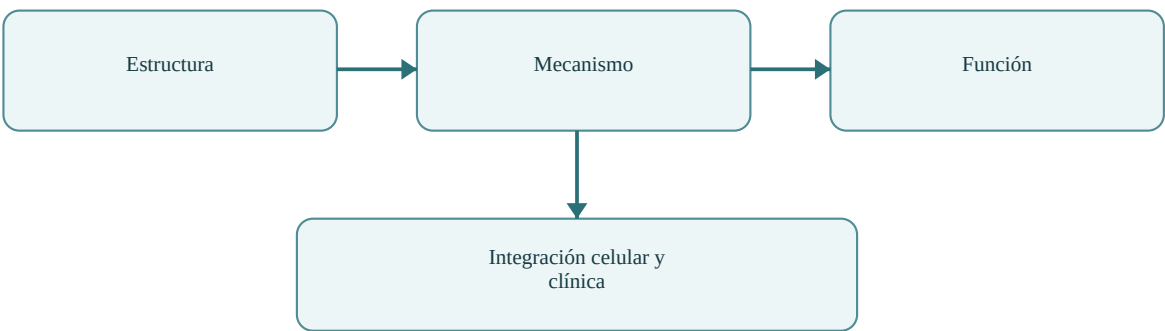
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases filamentos intermedios y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases microtúbulos y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases polaridad e inestabilidad dinámica y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases centrosoma y gamma-tubulina y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases motores y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 8. Citosol y ribosomas

El citosol es un entorno metabólico activo; los ribosomas traducen proteínas y su localización funcional depende de señales de destino.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar citosol y ribosomas con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Citosol

Contiene enzimas, metabolitos, iones y complejos macromoleculares. Muchas rutas, como glucólisis y parte del metabolismo intermediario, ocurren en este compartimento.

Inclusiones

Glucógeno, gotas lipídicas y pigmentos son depósitos no membranosos. No deben confundirse con orgánulos rodeados por membrana.

Ribosoma 80S

Los ribosomas citosólicos eucariotas contienen subunidades 60S y 40S. El ARNr aporta estructura y actividad catalítica.

Polisomas

Varios ribosomas pueden traducir simultáneamente el mismo ARNm, aumentando eficiencia de síntesis.

Ribosomas libres y RER

Son estructuralmente equivalentes. Una proteína que posee señal para la vía secretora recluta SRP y dirige el ribosoma al RER; sin esa señal, el ribosoma permanece libre.

Plegamiento y degradación

Chaperonas ayudan a plegar proteínas. El sistema ubiquitina-proteasoma elimina muchas proteínas citosólicas dañadas o reguladoras.

Tabla de repaso

Destino	Síntesis inicial
Citosol	Ribosomas libres
Núcleo	Ribosomas libres + señal nuclear
Mitocondria	Ribosomas libres + señal mitocondrial

Destino	Síntesis inicial
Secreción/membrana/lisosoma	Ribosoma dirigido al RER

Puntos de examen

- **80S = 60S + 40S.**
- **Libre y unido al RER no son dos tipos de ribosoma distintos.**
- **Ubiquitina puede marcar para proteasoma.**

Integración clínica

Defectos de control de calidad proteico contribuyen a enfermedades neurodegenerativas y estrés celular.

Algunos antibióticos aprovechan diferencias entre ribosomas bacterianos y eucariotas.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre citosol?

Contiene enzimas, metabolitos, iones y complejos macromoleculares. Muchas rutas, como glucólisis y parte del metabolismo intermediario, ocurren en este compartimento. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre inclusiones?

Glucógeno, gotas lipídicas y pigmentos son depósitos no membranosos. No deben confundirse con orgánulos rodeados por membrana. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre ribosoma 80s?

Los ribosomas citosólicos eucariotas contienen subunidades 60S y 40S. El ARNr aporta estructura y actividad catalítica. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre polisomas?

Varios ribosomas pueden traducir simultáneamente el mismo ARNm, aumentando eficiencia de síntesis. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre ribosomas libres y rer?

Son estructuralmente equivalentes. Una proteína que posee señal para la vía secretora recluta SRP y dirige el ribosoma al RER; sin esa señal, el ribosoma permanece libre. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre plegamiento y degradación?

Chaperonas ayudan a plegar proteínas. El sistema ubiquitina-proteasoma elimina muchas proteínas citosólicas dañadas o reguladoras. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- $80S = 60S + 40S$.
- Libre y unido al RER no son dos tipos de ribosoma distintos.
- Ubiquitina puede marcar para proteasoma.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Citosol	Contiene enzimas, metabolitos, iones y complejos macromoleculares.
Inclusiones	Glucógeno, gotas lipídicas y pigmentos son depósitos no membranosos.
Ribosoma 80S	Los ribosomas citosólicos eucariotas contienen subunidades 60S y 40S.
Polisomas	Varios ribosomas pueden traducir simultáneamente el mismo ARNm, aumentando eficiencia de síntesis.
Ribosomas libres y RER	Son estructuralmente equivalentes.
Plegamiento y degradación	Chaperonas ayudan a plegar proteínas.

Checklist de dominio

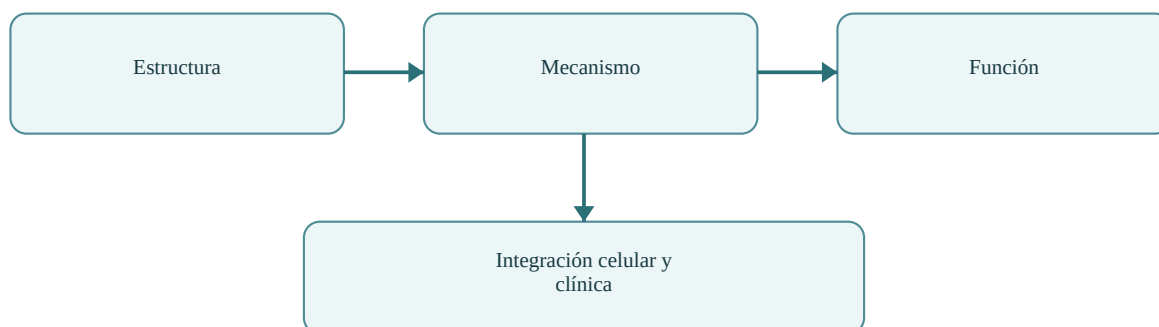
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases citosol y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases inclusiones y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases ribosoma 80s y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases polisomas y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases ribosomas libres y rer y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 9. Retículo endoplásmico

El retículo endoplásmico coordina síntesis proteica, síntesis lipídica, detoxificación, almacenamiento de Ca^{2+} y control de calidad.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar retículo endoplásmico con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

RER

Ribosomas unidos sintetizan proteínas secretoras, lisosomales y de membrana. La translocación puede ser cotraduccional mediante SRP y translocón.

Plegamiento

El lumen del RER favorece puentes disulfuro, N-glicosilación inicial y ensamblaje. Chaperonas retienen proteínas mal plegadas.

ERAD y UPR

Proteínas defectuosas persistentes pueden retrotranslocarse y degradarse por proteasoma. La acumulación de proteínas mal plegadas activa la respuesta a proteínas desplegadas.

REL

Participa en síntesis de fosfolípidos y esteroides, detoxificación y metabolismo de xenobióticos. Hepatocitos y células esteroideogénicas pueden tener REL muy desarrollado.

Ca^{2+}

El retículo sarcoplásmico muscular es una especialización del REL que almacena y libera Ca^{2+} .

Tráfico RE-Golgi

COPII favorece salida anterógrada hacia Golgi; COPI participa en retorno retrógrado y recuperación de proteínas residentes.

Tabla de repaso

Compartimento	Funciones dominantes
RER	Proteínas, plegamiento, N-glicosilación
REL	Lípidos, detoxificación, Ca^{2+}

Compartimento	Funciones dominantes
Retículo sarcoplásmico	Almacenamiento/liberación de Ca ²⁺

Puntos de examen

- COPII: RE -> Golgi.
- COPI: retorno Golgi -> RE.
- N-glicosilación empieza en RER.
- ERAD conecta RER con proteasoma.

Integración clínica

El estrés del retículo puede contribuir a diabetes, neurodegeneración y daño celular.

La inducción de citocromos P450 explica interacciones farmacológicas por aumento del metabolismo de fármacos.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre rer?

Ribosomas unidos sintetizan proteínas secretoras, lisosomales y de membrana. La translocación puede ser cotraduccional mediante SRP y translocón. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre plegamiento?

El lumen del RER favorece puentes disulfuro, N-glicosilación inicial y ensamblaje. Chaperonas retienen proteínas mal plegadas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre erad y upr?

Proteínas defectuosas persistentes pueden retrotranslocarse y degradarse por proteasoma. La acumulación de proteínas mal plegadas activa la respuesta a proteínas desplegadas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre rel?

Participa en síntesis de fosfolípidos y esteroides, detoxificación y metabolismo de xenobióticos. Hepatocitos y células esteroideogénicas pueden tener REL muy desarrollado. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre ca^{2+} ?

El retículo sarcoplásmico muscular es una especialización del REL que almacena y libera Ca^{2+} . Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre tráfico re-golgi?

COPII favorece salida anterógrada hacia Golgi; COPI participa en retorno retrógrado y recuperación de proteínas residentes. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- COPII: RE → Golgi.
- COPI: retorno Golgi → RE.
- N-glicosilación empieza en RER.
- ERAD conecta RER con proteasoma.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
RER	Ribosomas unidos sintetizan proteínas secretoras, lisosomales y de membrana.
Plegamiento	El lumen del RER favorece puentes disulfuro, N-glicosilación inicial y ensamblaje.
ERAD y UPR	Proteínas defectuosas persistentes pueden retrotranslocarse y degradarse por proteasoma.
REL	Participa en síntesis de fosfolípidos y esteroides, detoxificación y metabolismo de xenobióticos.
Ca ²⁺	El retículo sarcoplásmico muscular es una especialización del REL que almacena y libera Ca ²⁺ .
Tráfico RE-Golgi	COPII favorece salida anterógrada hacia Golgi; COPI participa en retorno retrógrado y recuperación de proteínas residentes.

Checklist de dominio

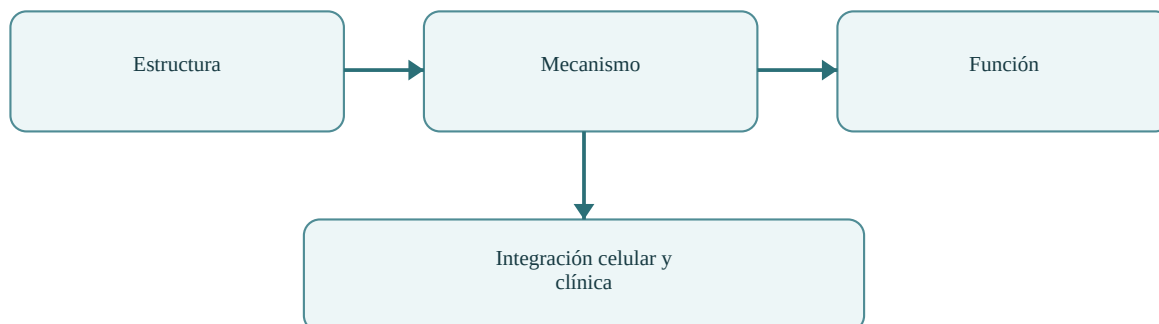
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases rer y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases plegamiento y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases erad y upr y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases rel y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases ca²⁺ y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 10. Aparato de Golgi y lisosomas

Golgi procesa y clasifica proteínas y lípidos; el sistema endosoma-lisosoma degrada y recicla material celular.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar aparato de golgi y lisosomas con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Polaridad del Golgi

La cara cis recibe material del RE; cisternas mediales continúan modificaciones; la red trans-Golgi selecciona destinos finales.

Glicosilación y clasificación

En Golgi se remodelan oligosacáridos, se realizan O-glicosilaciones y se generan señales de clasificación. La manosa-6-fosfato dirige muchas hidrolasas a lisosomas.

Lisosomas

Contienen hidrolasas ácidas y mantienen pH bajo gracias a bombas de protones. El lumen ácido aumenta actividad enzimática y reduce daño si alguna enzima escapa al citosol.

Endosomas

El material endocitado pasa por compartimentos de clasificación que pueden madurar y acidificarse antes de fusionarse con lisosomas.

Autofagia

Autofagosomas de doble membrana secuestran citoplasma u orgánulos y los conducen a degradación lisosomal.

Secreción

La vía constitutiva opera continuamente; la regulada almacena carga en gránulos hasta recibir una señal.

Tabla de repaso

Ruta	Destino
Constitutiva	Membrana/exterior continuamente
Regulada	Liberación tras señal
M6P	Lisosoma
Autofagia	Degradación de componentes propios

Puntos de examen

- M6P: hidrolasas lisosomales.
- Lisosoma: pH ácido.
- Autofagosoma: doble membrana.
- TGN: clasificación.

Integración clínica

Las enfermedades de almacenamiento lisosomal resultan de defectos en degradación y acumulación progresiva de sustratos.

La autofagia puede ser protectora ante estrés, pero también participar en enfermedad si está alterada.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre polaridad del golgi?

La cara cis recibe material del RE; cisternas mediales continúan modificaciones; la red trans-Golgi selecciona destinos finales. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre glicosilación y clasificación?

En Golgi se remodelan oligosacáridos, se realizan O-glicosilaciones y se generan señales de clasificación. La manosa-6-fosfato dirige muchas hidrolasas a lisosomas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre lisosomas?

Contienen hidrolasas ácidas y mantienen pH bajo gracias a bombas de protones. El lumen ácido aumenta actividad enzimática y reduce daño si alguna enzima escapa al citosol. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre endosomas?

El material endocitado pasa por compartimentos de clasificación que pueden madurar y acidificarse antes de fusionarse con lisosomas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre autofagia?

Autofagosomas de doble membrana secuestran citoplasma u orgánulos y los conducen a degradación lisosomal. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre secreción?

La vía constitutiva opera continuamente; la regulada almacena carga en gránulos hasta recibir una señal. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- M6P: hidrolasas lisosomales.
- Lisosoma: pH ácido.
- Autofagosoma: doble membrana.
- TGN: clasificación.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Polaridad del Golgi	La cara cis recibe material del RE; cisternas mediales continúan modificaciones; la red trans-Golgi selecciona destinos finales.
Glicosilación y clasificación	En Golgi se remodelan oligosacáridos, se realizan O-glicosilaciones y se generan señales de clasificación.
Lisosomas	Contienen hidrolasas ácidas y mantienen pH bajo gracias a bombas de protones.
Endosomas	El material endocitado pasa por compartimentos de clasificación que pueden madurar y acidificarse antes de fusionarse con lisosomas.
Autofagia	Autofagosomas de doble membrana secuestran citoplasma u orgánulos y los conducen a degradación lisosomal.
Secreción	La vía constitutiva opera continuamente; la regulada almacena carga en gránulos hasta recibir una señal.

Checklist de dominio

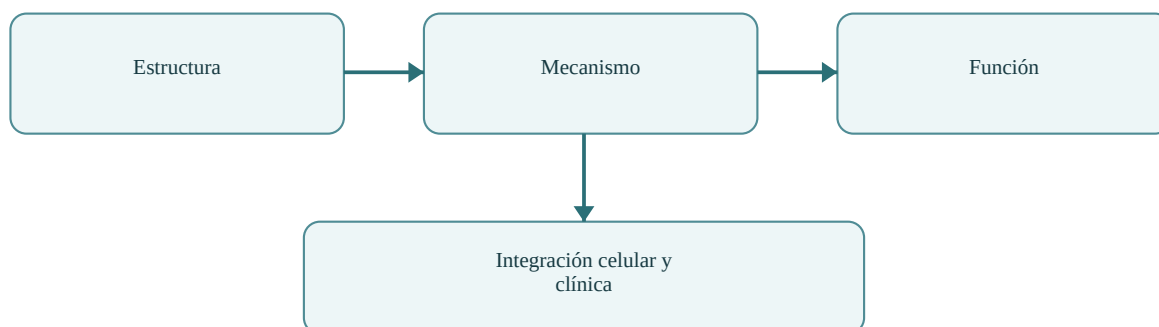
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases polaridad del golgi y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases glicosilación y clasificación y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases lisosomas y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases endosomas y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases autofagia y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 11. Mitocondrias y peroxisomas

Mitocondrias y peroxisomas cooperan en metabolismo oxidativo, pero difieren en estructura, genoma y funciones específicas.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar mitocondrias y peroxisomas con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Arquitectura mitocondrial

La membrana externa contiene porinas; la interna es altamente selectiva y forma crestas. La matriz alberga enzimas, ADN mitocondrial y ribosomas.

Fosforilación oxidativa

La cadena respiratoria bombea protones al espacio intermembranoso. El retorno de protones a través de ATP sintasa impulsa síntesis de ATP.

Proteínas mitocondriales

La mayoría están codificadas por genes nucleares y se importan mediante señales de direccionamiento. El genoma mitocondrial codifica una fracción pequeña pero esencial de proteínas y ARN.

Dinámica

Fusión y fisión permiten distribuir componentes, eliminar daño y adaptar la red mitocondrial a necesidades celulares.

Apoptosis

La permeabilización de la membrana externa y liberación de citocromo c son eventos centrales de la vía intrínseca de apoptosis.

Peroxisomas

Realizan oxidaciones, degradan peróxido de hidrógeno mediante catalasa y participan en beta-oxidación de ácidos grasos muy largos. Importan proteínas desde citosol mediante señales PTS.

Tabla de repaso

Orgánulo	Rasgo distintivo
Mitocondria	ADN propio y fosforilación oxidativa
Peroxisoma	Oxidasa/catalasa, sin ADN propio

Puntos de examen

- Cadena respiratoria + ATP sintasa: membrana interna.
- ADN mitocondrial: herencia principalmente materna.
- Peroxisoma no posee genoma propio.
- Catalasa: H_2O_2 .

Integración clínica

Las enfermedades mitocondriales afectan especialmente tejidos con alta demanda energética.

Defectos de biogénesis peroxisomal producen enfermedades multisistémicas graves.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre arquitectura mitocondrial?

La membrana externa contiene porinas; la interna es altamente selectiva y forma crestas. La matriz alberga enzimas, ADN mitocondrial y ribosomas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre fosforilación oxidativa?

La cadena respiratoria bombea protones al espacio intermembranoso. El retorno de protones a través de ATP sintasa impulsa síntesis de ATP. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre proteínas mitocondriales?

La mayoría están codificadas por genes nucleares y se importan mediante señales de direccionamiento. El genoma mitocondrial codifica una fracción pequeña pero esencial de proteínas y ARN. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre dinámica?

Fusión y fisión permiten distribuir componentes, eliminar daño y adaptar la red mitocondrial a necesidades celulares. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre apoptosis?

La permeabilización de la membrana externa y liberación de citocromo c son eventos centrales de la vía intrínseca de apoptosis. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre peroxisomas?

Realizan oxidaciones, degradan peróxido de hidrógeno mediante catalasa y participan en beta-oxidación de ácidos grasos muy largos. Importan proteínas desde citosol mediante señales PTS. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Cadena respiratoria + ATP sintasa: membrana interna.
- ADN mitocondrial: herencia principalmente materna.
- Peroxisoma no posee genoma propio.
- Catalasa: H₂O₂.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Arquitectura mitocondrial	La membrana externa contiene porinas; la interna es altamente selectiva y forma crestas.
Fosforilación oxidativa	La cadena respiratoria bombea protones al espacio intermembranoso.
Proteínas mitocondriales	La mayoría están codificadas por genes nucleares y se importan mediante señales de direccionamiento.
Dinámica	Fusión y fisión permiten distribuir componentes, eliminar daño y adaptar la red mitocondrial a necesidades celulares.
Apoptosis	La permeabilización de la membrana externa y liberación de citocromo c son eventos centrales de la vía intrínseca de apoptosis.
Peroxisomas	Realizan oxidaciones, degradan peróxido de hidrógeno mediante catalasa y participan en beta-oxidación de ácidos grasos muy largos.

Checklist de dominio

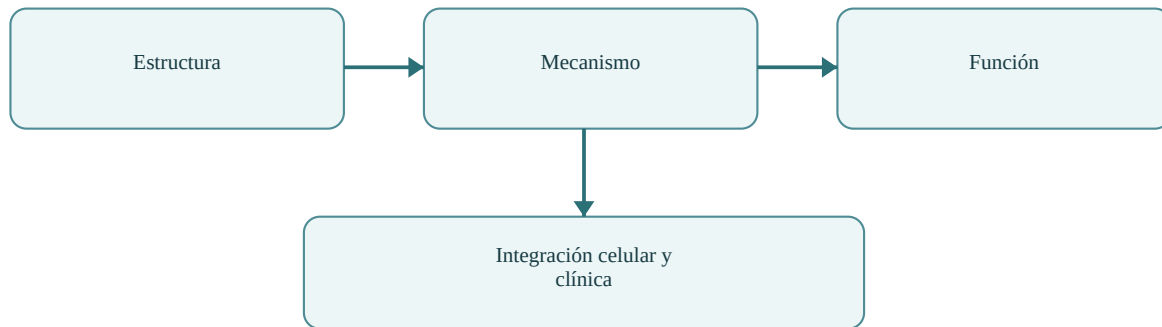
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases arquitectura mitocondrial y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases fosforilación oxidativa y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases proteínas mitocondriales y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases dinámica y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases apoptosis y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 12. Núcleo interfásico

El núcleo organiza el genoma, regula el intercambio con el citoplasma y coordina expresión, replicación y ensamblaje ribosomal.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar núcleo interfásico con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Envoltura nuclear

Dos membranas rodean el núcleo; la externa es continua con el RE. Los poros nucleares interrumpen la envoltura y regulan transporte.

Lámina nuclear

Una red de láminas proporciona soporte y organiza cromatina periférica. Se desensambla de forma regulada en la mitosis abierta.

Nucleosomas

ADN se enrolla alrededor de octámeros de histonas. El grado de compactación cambia con actividad transcripcional y ciclo celular.

Eucromatina y heterocromatina

La eucromatina es menos condensada y suele ser más accesible. La heterocromatina es más compacta y, en general, menos activa.

Nucleolo

Es una región no membranosa donde se transcribe y procesa gran parte del ARNr y comienza el ensamblaje de subunidades ribosómicas.

Transporte nuclear

Importinas y exportinas reconocen señales específicas. La GTPasa Ran aporta direccionalidad al sistema.

Tabla de repaso

Elemento	Función
Poros nuclear	Transporte selectivo
Lámina	Soporte/organización

Elemento	Función
Nucleosoma	Empaquetamiento de ADN
Nucleolo	Biogénesis ribosomal

Puntos de examen

- **Eucromatina: menos condensada.**
- **Nucleolo: ARNr + ensamblaje ribosomal.**
- **Membrana nuclear externa continúa con RE.**
- **Ran-GTP: transporte nuclear.**

Integración clínica

Mutaciones en láminas nucleares causan laminopatías, demostrando que la envoltura nuclear participa en organización tisular y mecanotransducción.

La cromatina no es estática: modificaciones de histonas y remodeladores alteran accesibilidad génica.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre envoltura nuclear?

Dos membranas rodean el núcleo; la externa es continua con el RE. Los poros nucleares interrumpen la envoltura y regulan transporte. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre lámina nuclear?

Una red de láminas proporciona soporte y organiza cromatina periférica. Se desensambla de forma regulada en la mitosis abierta. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre nucleosomas?

ADN se enrolla alrededor de octámeros de histonas. El grado de compactación cambia con actividad transcripcional y ciclo celular. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre eucromatina y heterocromatina?

La eucromatina es menos condensada y suele ser más accesible. La heterocromatina es más compacta y, en general, menos activa. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre nucleolo?

Es una región no membranosa donde se transcribe y procesa gran parte del ARNr y comienza el ensamblaje de subunidades ribosómicas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre transporte nuclear?

Importinas y exportinas reconocen señales específicas. La GTPasa Ran aporta direccionalidad al sistema. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Eucromatina: menos condensada.
- Nucleolo: ARNr + ensamblaje ribosomal.
- Membrana nuclear externa continúa con RE.
- Ran-GTP: transporte nuclear.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Envoltura nuclear	Dos membranas rodean el núcleo; la externa es continua con el RE.
Lámina nuclear	Una red de láminas proporciona soporte y organiza cromatina periférica.
Nucleosomas	ADN se enrolla alrededor de octámeros de histonas.
Eucromatina y heterocromatina	La eucromatina es menos condensada y suele ser más accesible.
Nucleolo	Es una región no membranosa donde se transcribe y procesa gran parte del ARNr y comienza el ensamblaje de subunidades ribosómicas.
Transporte nuclear	Importinas y exportinas reconocen señales específicas.

Checklist de dominio

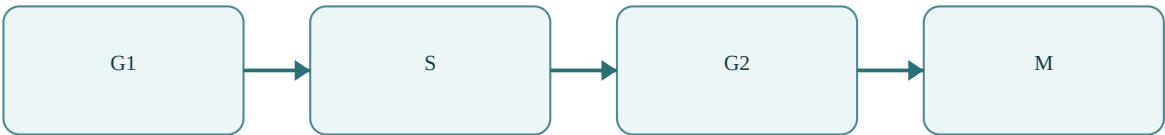
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases envoltura nuclear y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases lámina nuclear y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases nucleosomas y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases eucromatina y heterocromatina y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases nucleolo y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 13. Ciclo celular

El ciclo celular integra crecimiento, duplicación del ADN, división y puntos de control que evitan propagar daño genético.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar ciclo celular con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Fases

G1 prepara la replicación; S duplica el ADN; G2 prepara mitosis; M reparte cromosomas y citoplasma. Algunas células salen a G0.

Ciclinas y CDK

Las ciclinas se acumulan y degradan de forma programada. Al unirse a CDK, activan quinasas que impulsan transiciones.

Punto G1/S

Evalúa tamaño, nutrientes, señales proliferativas y daño genómico antes de comprometerse con replicación.

Punto G2/M

Comprueba que el ADN se haya replicado correctamente y que el daño esté reparado antes de mitosis.

Punto del huso

Impide iniciar anafase si algún cromosoma no está unido de forma adecuada al huso.

p53, p21 y RB

p53 puede inducir p21 y detener CDK ante daño. RB controla disponibilidad de E2F y el paso hacia fase S.

Senescencia

Una detención estable puede limitar proliferación de células dañadas, aunque la acumulación de células senescentes tiene efectos tisulares complejos.

Tabla de repaso

Control	Qué vigila
G1/S	Condiciones y daño antes de replicar
G2/M	Replicación completa/daño
Huso	Unión cromosómica correcta

Puntos de examen

- S = replicación de ADN.
- Ciclina-CDK impulsa transiciones.
- p53/p21 frenan ciclo ante daño.
- Spindle checkpoint actúa antes de anafase.

Integración clínica

La pérdida de puntos de control favorece inestabilidad genómica y cáncer.

Muchos quimioterápicos explotan la vulnerabilidad de células en proliferación activa.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre fases?

G1 prepara la replicación; S duplica el ADN; G2 prepara mitosis; M reparte cromosomas y citoplasma. Algunas células salen a G0. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre ciclinas y cdk?

Las ciclinas se acumulan y degradan de forma programada. Al unirse a CDK, activan quinasas que impulsan transiciones. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre punto g1/s?

Evalúa tamaño, nutrientes, señales proliferativas y daño genómico antes de comprometerse con replicación. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre punto g2/m?

Comprueba que el ADN se haya replicado correctamente y que el daño esté reparado antes de mitosis. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre punto del huso?

Impide iniciar anafase si algún cromosoma no está unido de forma adecuada al huso. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre p53, p21 y rb?

p53 puede inducir p21 y detener CDK ante daño. RB controla disponibilidad de E2F y el paso hacia fase S. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- S = replicación de ADN.
- Ciclina-CDK impulsa transiciones.
- p53/p21 frenan ciclo ante daño.
- Spindle checkpoint actúa antes de anafase.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Fases	G1 prepara la replicación; S duplica el ADN; G2 prepara mitosis; M reparte cromosomas y citoplasma.
Ciclinas y CDK	Las ciclinas se acumulan y degradan de forma programada.
Punto G1/S	Evalúa tamaño, nutrientes, señales proliferativas y daño genómico antes de comprometerse con replicación.
Punto G2/M	Comprueba que el ADN se haya replicado correctamente y que el daño esté reparado antes de mitosis.
Punto del huso	Impide iniciar anafase si algún cromosoma no está unido de forma adecuada al huso.
p53, p21 y RB	p53 puede inducir p21 y detener CDK ante daño.
Senescencia	Una detención estable puede limitar proliferación de células dañadas, aunque la acumulación de células senescentes tiene efectos tisulares complejos.

Checklist de dominio

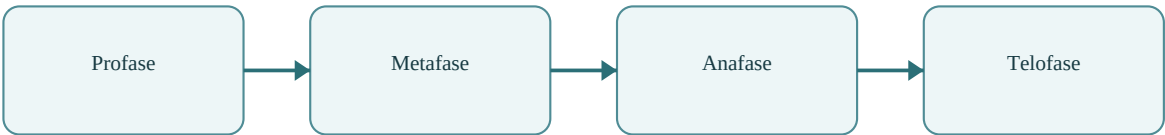
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases fases y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases ciclinas y cdk y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases punto g1/s y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases punto g2/m y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases punto del huso y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 14. División celular I: mitosis y citocinesis

La mitosis distribuye cromátidas hermanas en dos núcleos; la citocinesis separa el citoplasma.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar división celular I: mitosis y citocinesis con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Profase y prometafase

Los cromosomas se condensan, se organiza el huso y la envoltura nuclear se desensambla. Los microtúbulos acceden a cinetocoros.

Metafase

Los cromosomas alcanzan biorientación y se alinean en la placa metafásica. La tensión equilibrada es señal de unión correcta.

Anafase

La activación de separasa permite eliminar cohesina y separar cromátidas. Microtúbulos cinetocóricos se acortan y el huso también puede elongarse.

Telofase

Se reconstruyen envolturas nucleares, los cromosomas se descondensan y se reorganizan compartimentos.

Microtúbulos del huso

Los cinetocóricos unen cromosomas; los interpolares se solapan y separan polos; los astrales interactúan con corteza.

Citocinesis

Un anillo de actina-miosina forma el surco de segmentación y termina separando células hijas.

Tabla de repaso

Microtúbulo	Función
Cinetocórico	Unión y movimiento de cromosomas
Interpolar	Separación de polos
Astral	Posicionamiento del huso

Puntos de examen

- **Cinetocoro se ensambla sobre centrómero.**
- **Anafase = separación de cromátidas hermanas.**
- **Citocinesis depende de actina/miosina.**

Integración clínica

Errores de segregación generan aneuploidía.

Fármacos antimitóticos alteran dinámica microtubular y son útiles en oncología, pero afectan también tejidos sanos proliferativos.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre profase y prometafase?

Los cromosomas se condensan, se organiza el huso y la envoltura nuclear se desensambla. Los microtúbulos acceden a cinetocoros. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre metafase?

Los cromosomas alcanzan biorientación y se alinean en la placa metafásica. La tensión equilibrada es señal de unión correcta. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre anafase?

La activación de separasa permite eliminar cohesina y separar cromátidas. Microtúbulos cinetocóricos se acortan y el huso también puede elongarse. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre telofase?

Se reconstruyen envolturas nucleares, los cromosomas se descondensan y se reorganizan compartimentos. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre microtúbulos del huso?

Los cinetocóricos unen cromosomas; los interpolares se solapan y separan polos; los astrales interactúan con corteza. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre citocinesis?

Un anillo de actina-miosina forma el surco de segmentación y termina separando células hijas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Cinetocoro se ensambla sobre centrómero.
- Anafase = separación de cromátidas hermanas.
- Citocinesis depende de actina/miosina.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Profase y prometafase	Los cromosomas se condensan, se organiza el huso y la envoltura nuclear se desensambla.
Metafase	Los cromosomas alcanzan biorientación y se alinean en la placa metafásica.
Anafase	La activación de separasa permite eliminar cohesina y separar cromátidas.
Telofase	Se reconstruyen envolturas nucleares, los cromosomas se descondensan y se reorganizan compartimentos.
Microtúbulos del huso	Los cinetocóricos unen cromosomas; los interpolares se solapan y separan polos; los astrales interactúan con corteza.
Citocinesis	Un anillo de actina-miosina forma el surco de segmentación y termina separando células hijas.

Checklist de dominio

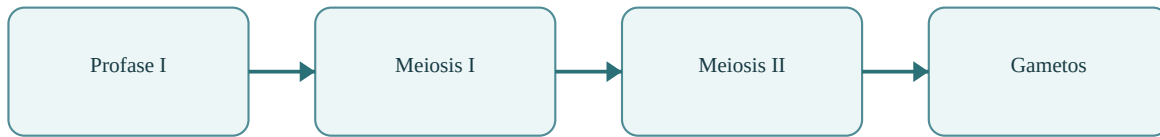
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases profase y prometafase y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases metafase y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases anafase y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases telofase y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases microtúbulos del huso y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 15. División celular II: meiosis

La meiosis reduce la dotación cromosómica y crea variabilidad genética mediante recombinación y segregación independiente.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar división celular ii: meiosis con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Diseño general

Una replicación de ADN precede a dos divisiones. Meiosis I separa homólogos; meiosis II separa cromátidas.

Profase I

Leptoteno, cigoteno, paquitenio, diploteno y diacinesis describen etapas de condensación, sinapsis y recombinación.

Sinapsis

El complejo sinaptonémico aproxima cromosomas homólogos y permite organizar recombinación.

Crossing-over

Ocurre entre cromátidas no hermanas. Los quiasmas visibles reflejan intercambios y ayudan a mantener homólogos asociados.

Metafase y anafase I

Los bivalentes se orientan independientemente. En anafase I se separan homólogos sin separar centrómeros de cromátidas hermanas.

Meiosis II

Se parece a una mitosis de una célula haploide: en anafase II se separan cromátidas hermanas.

No disyunción

Errores en meiosis I o II pueden generar gametos con número cromosómico anormal.

Tabla de repaso

Proceso	Meiosis I	Meiosis II
Qué se separa	Homólogos	Cromátidas hermanas
Tipo de división	Reduccional	Ecuacional

Puntos de examen

- Paquitenio: crossing-over.
- Anafase I: homólogos.
- Anafase II: cromátidas.
- Meiosis reduce ploidía.

Integración clínica

La no disyunción explica parte de las aneuploidías humanas.

La edad materna se relaciona con mayor riesgo de errores meióticos, especialmente en ovocitos detenidos durante años.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre diseño general?

Una replicación de ADN precede a dos divisiones. Meiosis I separa homólogos; meiosis II separa cromátidas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre profase I?

Leptoteno, cigoteno, paquitenio, diploteno y diacinesis describen etapas de condensación, sinapsis y recombinación. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre sinapsis?

El complejo sinaptonémico aproxima cromosomas homólogos y permite organizar recombinación. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre crossing-over?

Ocurre entre cromátidas no hermanas. Los quiasmas visibles reflejan intercambios y ayudan a mantener homólogos asociados. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre metafase y anafase I?

Los bivalentes se orientan independientemente. En anafase I se separan homólogos sin separar centrómeros de cromátidas hermanas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre meiosis II?

Se parece a una mitosis de una célula haploide: en anafase II se separan cromátidas hermanas. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Paquitenio: crossing-over.
- Anafase I: homólogos.
- Anafase II: cromátidas.
- Meiosis reduce ploidía.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Diseño general	Una replicación de ADN precede a dos divisiones.
Profase I	Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis describen etapas de condensación, sinapsis y recombinación.
Sinapsis	El complejo sinaptonémico aproxima cromosomas homólogos y permite organizar recombinación.
Crossing-over	Ocurre entre cromátidas no hermanas.
Metafase y anafase I	Los bivalentes se orientan independientemente.
Meiosis II	Se parece a una mitosis de una célula haploide: en anafase II se separan cromátidas hermanas.
No disyunción	Errores en meiosis I o II pueden generar gametos con número cromosómico anormal.

Checklist de dominio

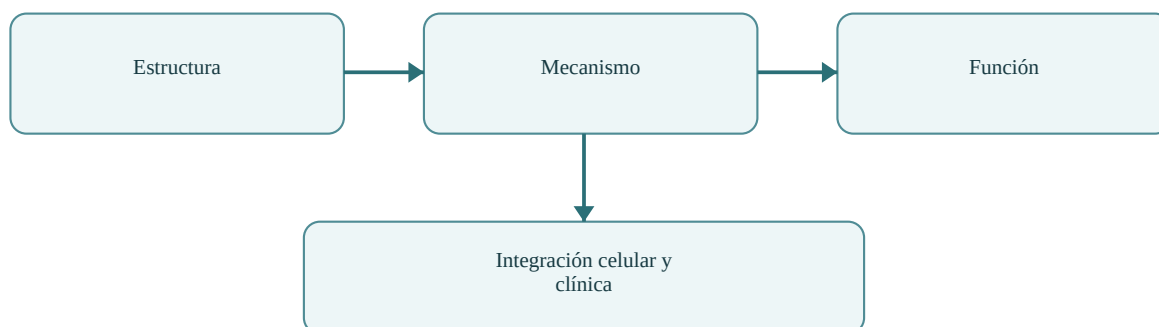
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases diseño general y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases profase I y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases sinapsis y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases crossing-over y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases metafase y anafase I y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 16. Diferenciación celular y células madre

La diferenciación transforma programas de expresión génica y determina identidades celulares; las células madre mantienen tejidos y ofrecen posibilidades de medicina regenerativa.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar diferenciación celular y células madre con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Inducción y competencia

Señales extracelulares pueden inducir destinos, pero la respuesta depende de la competencia genética y epigenética de la célula receptora.

Interacciones epitelio-mesenquimáticas

Durante desarrollo, tejidos vecinos se envían señales recíprocas que guían ramificación, morfogénesis y especialización.

Factores de transcripción

Combinaciones de reguladores activan programas celulares estables. Algunos factores pueden reprogramar células diferenciadas hacia estados pluripotentes.

Potencia

Totipotente puede originar organismo y anexos; pluripotente genera derivados de las tres capas germinales; multipotente produce varios tipos dentro de un linaje.

Células madre adultas

Mantienen tejidos específicos y suelen residir en nichos que regulan quiescencia, autorrenovación y diferenciación.

Células iPS

La reprogramación de células somáticas permite obtener pluripotencia sin utilizar una célula embrionaria, aunque existen retos de estabilidad genética, epigenética y seguridad.

Homeostasis tisular

La renovación depende de equilibrio entre células madre, progenitores, diferenciación y muerte. Cada tejido tiene una velocidad distinta de recambio.

Tabla de repaso

Potencia	Capacidad
Totipotente	Embrión + anexos
Pluripotente	Tres capas germinales
Multipotente	Varios tipos de un linaje
Unipotente	Un tipo celular

Puntos de examen

- Pluripotente no equivale a totipotente.
- Célula madre = autorrenovación + diferenciación.
- Nicho regula el destino.
- iPS = reprogramación de célula somática.

Integración clínica

El trasplante hematopoyético es un ejemplo consolidado de terapia con células madre.

Las terapias regenerativas requieren controlar diferenciación, integración tisular y riesgo tumoral.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre inducción y competencia?

Señales extracelulares pueden inducir destinos, pero la respuesta depende de la competencia genética y epigenética de la célula receptora. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre interacciones epitelio-mesenquimáticas?

Durante desarrollo, tejidos vecinos se envían señales recíprocas que guían ramificación, morfogénesis y especialización. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre factores de transcripción?

Combinaciones de reguladores activan programas celulares estables. Algunos factores pueden reprogramar células diferenciadas hacia estados pluripotentes. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre potencia?

Totipotente puede originar organismo y anexos; pluripotente genera derivados de las tres capas germinales; multipotente produce varios tipos dentro de un linaje. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre células madre adultas?

Mantienen tejidos específicos y suelen residir en nichos que regulan quiescencia, autorrenovación y diferenciación. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre células ips?

La reprogramación de células somáticas permite obtener pluripotencia sin utilizar una célula embrionaria, aunque existen retos de estabilidad genética, epigenética y seguridad. Para el examen conviene poder predecir qué ocurriría si este proceso se bloquea, se exagera o aparece en un compartimento inadecuado.

Errores que conviene evitar

- Pluripotente no equivale a totipotente.
- Célula madre = autorrenovación + diferenciación.
- Nicho regula el destino.
- iPS = reprogramación de célula somática.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Inducción y competencia	Señales extracelulares pueden inducir destinos, pero la respuesta depende de la competencia genética y epigenética de la célula receptora.
Interacciones epitelio-mesenquimáticas	Durante desarrollo, tejidos vecinos se envían señales recíprocas que guían ramificación, morfogénesis y especialización.
Factores de transcripción	Combinaciones de reguladores activan programas celulares estables.
Potencia	Totipotente puede originar organismo y anexos; pluripotente genera derivados de las tres capas germinales; multipotente produce varios tipos dentro de un linaje.
Células madre adultas	Mantienen tejidos específicos y suelen residir en nichos que regulan quiescencia, autorrenovación y diferenciación.
Células iPS	La reprogramación de células somáticas permite obtener pluripotencia sin utilizar una célula embrionaria, aunque existen retos de estabilidad genética, epigenética y seguridad.
Homeostasis tisular	La renovación depende de equilibrio entre células madre, progenitores, diferenciación y muerte.

Checklist de dominio

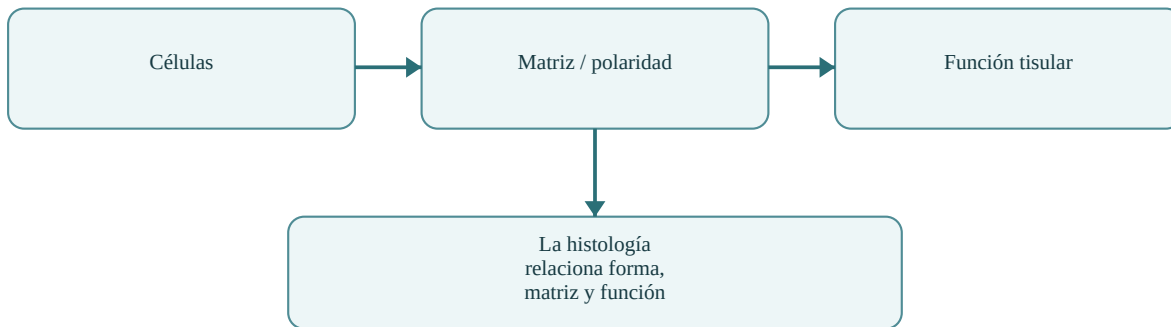
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases inducción y competencia y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases interacciones epitelio-mesenquimáticas y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases factores de transcripción y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases potencia y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases células madre adultas y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 17. Tejido epitelial: generalidades y revestimiento

Los epitelios forman barreras, superficies de intercambio y estructuras especializadas. Su clasificación histológica se basa en capas y forma de las células superficiales.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar tejido epitelial: generalidades y revestimiento con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Rasgos generales

Las células están estrechamente unidas, con poca matriz extracelular, polaridad apical-basal y apoyo sobre lámina basal. Son avasculares y se nutren por difusión desde conjuntivo.

Clasificación por capas

Simple: una capa. Estratificado: varias. Pseudoestratificado: todas las células contactan la lámina basal aunque los núcleos estén a diferentes alturas.

Clasificación por forma

Plano, cúbico o cilíndrico según la forma de las células superficiales. En epitelios estratificados se nombra la capa más externa.

Urotelio

Epitelio de transición especializado en distensión, con células superficiales que cambian de forma según llenado.

Especializaciones apicales

Microvellosidades aumentan superficie; cilios móviles desplazan material; estereocilios son prolongaciones largas de actina.

Renovación

Muchos epitelios se renuevan con rapidez gracias a células progenitoras. La velocidad depende de agresión y función.

Tabla de repaso

Tipo	Ejemplo funcional
Plano simple	Intercambio rápido
Cúbico simple	Secreción/absorción
Cilíndrico simple	Absorción/secreción

Tipo	Ejemplo funcional
Estratificado plano	Protección
Urotelio	Distensión

Puntos de examen

- **Pseudoestratificado: todas las células tocan lámina basal.**
- **Epitelio se clasifica por células superficiales.**
- **Microvellosidad = actina; cilio = microtúbulos.**
- **Epitelios son avasculares.**

Integración clínica

Metaplasia puede sustituir un epitelio por otro más resistente ante agresión crónica, con coste funcional.

La pérdida de barrera epitelial facilita inflamación, infección y alteración de homeostasis.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre rasgos generales?

Las células están estrechamente unidas, con poca matriz extracelular, polaridad apical-basal y apoyo sobre lámina basal. Son avasculares y se nutren por difusión desde conjuntivo. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre clasificación por capas?

Simple: una capa. Estratificado: varias. Pseudoestratificado: todas las células contactan la lámina basal aunque los núcleos estén a diferentes alturas. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre clasificación por forma?

Plano, cúbico o cilíndrico según la forma de las células superficiales. En epitelios estratificados se nombra la capa más externa. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre urotelio?

Epitelio de transición especializado en distensión, con células superficiales que cambian de forma según llenado. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre especializaciones apicales?

Microvellosidades aumentan superficie; cilios móviles desplazan material; estereocilios son prolongaciones largas de actina. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre renovación?

Muchos epitelios se renuevan con rapidez gracias a células progenitoras. La velocidad depende de agresión y función. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Pseudoestratificado: todas las células tocan lámina basal.
- Epitelio se clasifica por células superficiales.
- Microvellosidad = actina; cilio = microtúbulos.
- Epitelios son avasculares.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Rasgos generales	Las células están estrechamente unidas, con poca matriz extracelular, polaridad apical-basal y apoyo sobre lámina basal.
Clasificación por capas	Simple: una capa.
Clasificación por forma	Plano, cúbico o cilíndrico según la forma de las células superficiales.
Urotelio	Epitelio de transición especializado en distensión, con células superficiales que cambian de forma según llenado.
Especializaciones apicales	Microvellosidades aumentan superficie; cilios móviles desplazan material; estereocilios son prolongaciones largas de actina.
Renovación	Muchos epitelios se renuevan con rapidez gracias a células progenitoras.

Checklist de dominio

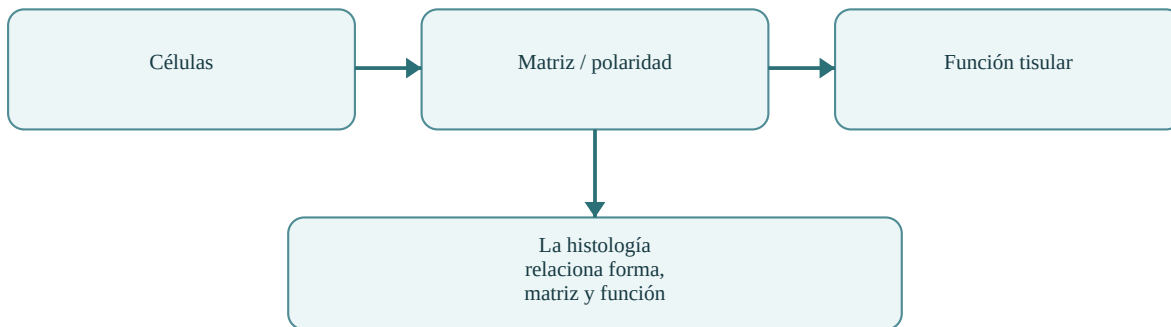
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases rasgos generales y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases clasificación por capas y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases clasificación por forma y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases urotelio y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases especializaciones apicales y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 18. Epitelios glandulares

Las glándulas derivan de epitelios y se especializan en síntesis, almacenamiento y liberación de productos.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar epitelios glandulares con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Exocrinas y endocrinas

Las exocrinas mantienen conexión con una superficie mediante conductos; las endocrinas pierden el conducto y liberan hormonas hacia intersticio y capilares.

Arquitectura exocrina

Se clasifican como simples o compuestas según ramificación del conducto y como tubulares, acinares/alveolares o mixtas según la porción secretora.

Producto

Las secreciones serosas son acuosas y ricas en proteínas; las mucosas son viscosas y ricas en mucinas; existen glándulas mixtas.

Mecanismo de secreción

Merocrina: exocitosis. Apocrina: pérdida de porción apical. Holocrina: destrucción de la célula secretora.

Células mioepiteliales

Rodean algunos adenómeros y, al contraerse, facilitan expulsión del producto.

Endocrinas

Pueden organizarse en cordones o folículos. La tiroides es el ejemplo clásico de organización folicular.

Tabla de repaso

Mecanismo	Qué se pierde
Merocrino	Solo producto
Apocrino	Producto + citoplasma apical
Holocrino	Célula completa

Puntos de examen

- Merocrina = exocitosis.
- Holocrina = se destruye la célula.
- Compuesta = conducto ramificado.
- Célula caliciforme = exocrina unicelular.

Integración clínica

La obstrucción de conductos exocrinos puede provocar retención, inflamación y daño glandular.

Tumores glandulares pueden conservar patrones histológicos de acinos, conductos o secreción que orientan el diagnóstico.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre exocrinas y endocrinas?

Las exocrinas mantienen conexión con una superficie mediante conductos; las endocrinas pierden el conducto y liberan hormonas hacia intersticio y capilares. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre arquitectura exocrina?

Se clasifican como simples o compuestas según ramificación del conducto y como tubulares, acinares/alveolares o mixtas según la porción secretora. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre producto?

Las secreciones serosas son acuosas y ricas en proteínas; las mucosas son viscosas y ricas en mucinas; existen glándulas mixtas. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre mecanismo de secreción?

Merocrina: exocitosis. Apocrina: pérdida de porción apical. Holocrina: destrucción de la célula secretora. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre células mioepiteliales?

Rodean algunos adenómeros y, al contraerse, facilitan expulsión del producto. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre endocrinas?

Pueden organizarse en cordones o folículos. La tiroides es el ejemplo clásico de organización folicular. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Merocrina = exocitosis.
- Holocrina = se destruye la célula.
- Compuesta = conducto ramificado.
- Célula caliciforme = exocrina unicelular.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Exocrinas y endocrinas	Las exocrinas mantienen conexión con una superficie mediante conductos; las endocrinas pierden el conducto y liberan hormonas hacia intersticio y capilares.
Arquitectura exocrina	Se clasifican como simples o compuestas según ramificación del conducto y como tubulares, acinares/alveolares o mixtas según la porción secretora.
Producto	Las secreciones serosas son acuosas y ricas en proteínas; las mucosas son viscosas y ricas en mucinas; existen glándulas mixtas.
Mecanismo de secreción	Merocrina: exocitosis.
Células mioepiteliales	Rodean algunos adenómeros y, al contraerse, facilitan expulsión del producto.
Endocrinas	Pueden organizarse en cordones o folículos.

Checklist de dominio

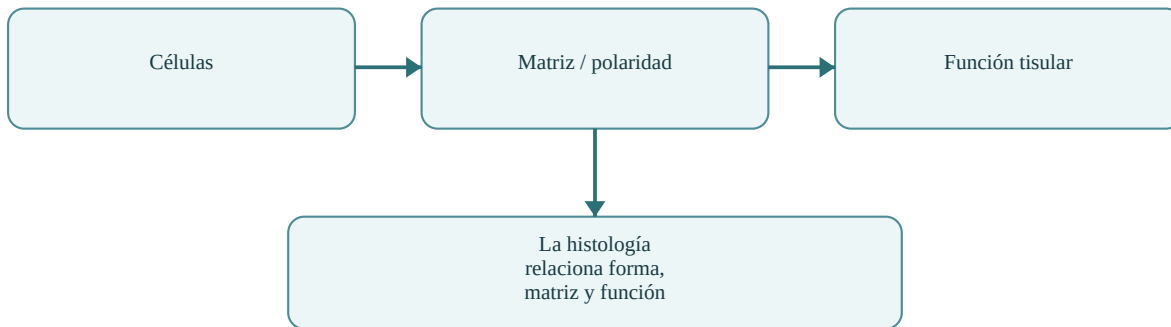
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases exocrinas y endocrinas y relacionalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases arquitectura exocrina y relacionalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases producto y relacionalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases mecanismo de secreción y relacionalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases células mioepiteliales y relacionalo con otra parte del tema.

Tema 19. Tejido conjuntivo

El tejido conjuntivo integra células y una matriz extracelular abundante que confiere soporte, elasticidad y un microambiente para vasos, nervios e inmunidad.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar tejido conjuntivo con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Fibroblasto

Es la principal célula productora de colágenos, elastina, proteoglucanos y glucoproteínas de matriz.

Células defensivas

Macrófagos fagocitan y presentan antígeno; mastocitos liberan mediadores; plasmocitos secretan anticuerpos.

Fibras de colágeno

El colágeno tipo I aporta resistencia a tracción. Las fibras reticulares contienen principalmente colágeno III y forman redes delicadas.

Fibras elásticas

Permiten deformación y retroceso. Combinan elastina con microfibrillas y son relevantes en grandes arterias, pulmón y piel.

Sustancia fundamental

GAG, proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas forman un gel hidratado que facilita difusión y resistencia a compresión.

Tipos de conjuntivo

El laxo tiene más sustancia fundamental y células; el denso contiene más fibras. El denso regular resiste tensión preferente en una dirección; el irregular, en varias.

Tabla de repaso

Componente	Función
Colágeno I	Resistencia tensil
Elastina	Elasticidad
Proteoglucanos	Hidratación/compresión
Fibronectina	Adhesión

Puntos de examen

- **Tendón = denso regular.**
- **Dermis reticular = denso irregular.**
- **Plasmocito deriva de B y secreta Ig.**
- **Fibroblasto produce matriz.**

Integración clínica

La fibrosis es acumulación excesiva de matriz, habitualmente por activación persistente de fibroblastos y miofibroblastos.

El edema altera la relación entre líquido intersticial, proteoglucanos y fuerzas vasculares.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre fibroblasto?

Es la principal célula productora de colágenos, elastina, proteoglucanos y glucoproteínas de matriz. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre células defensivas?

Macrófagos fagocitan y presentan antígeno; mastocitos liberan mediadores; plasmocitos secretan anticuerpos. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre fibras de colágeno?

El colágeno tipo I aporta resistencia a tracción. Las fibras reticulares contienen principalmente colágeno III y forman redes delicadas. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre fibras elásticas?

Permiten deformación y retroceso. Combinan elastina con microfibrillas y son relevantes en grandes arterias, pulmón y piel. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre sustancia fundamental?

GAG, proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas forman un gel hidratado que facilita difusión y resistencia a compresión. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre tipos de conjuntivo?

El laxo tiene más sustancia fundamental y células; el denso contiene más fibras. El denso regular resiste tensión preferente en una dirección; el irregular, en varias. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Tendón = denso regular.
- Dermis reticular = denso irregular.
- Plasmocito deriva de B y secreta Ig.
- Fibroblasto produce matriz.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Fibroblasto	Es la principal célula productora de colágenos, elastina, proteoglucanos y glucoproteínas de matriz.
Células defensivas	Macrófagos fagocitan y presentan antígeno; mastocitos liberan mediadores; plasmocitos secretan anticuerpos.
Fibras de colágeno	El colágeno tipo I aporta resistencia a tracción.
Fibras elásticas	Permiten deformación y retroceso.
Sustancia fundamental	GAG, proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas forman un gel hidratado que facilita difusión y resistencia a compresión.
Tipos de conjuntivo	El laxo tiene más sustancia fundamental y células; el denso contiene más fibras.

Checklist de dominio

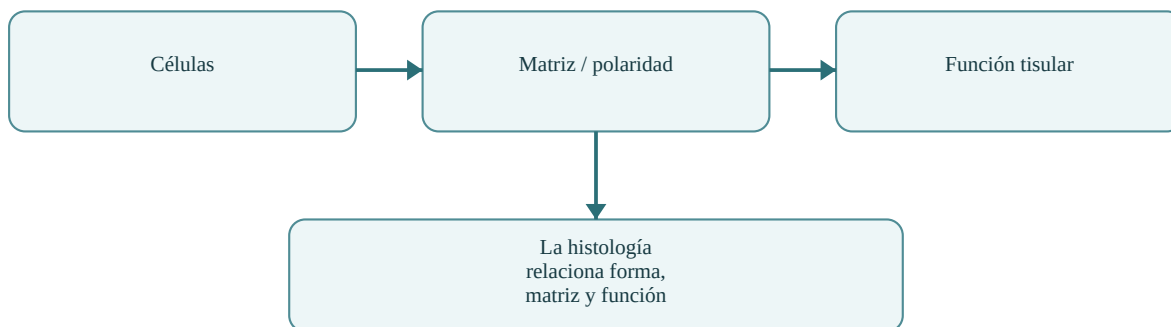
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases fibroblasto y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases células defensivas y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases fibras de colágeno y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases fibras elásticas y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases sustancia fundamental y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 20. Tejido adiposo

El tejido adiposo almacena energía, amortigua, aísla y actúa como órgano endocrino.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar tejido adiposo con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Adipocito blanco

Tiene una gran gota lipídica y núcleo periférico. Almacena triglicéridos y libera ácidos grasos durante lipólisis.

Adipocito pardo

Es multilocular, rico en mitocondrias y especializado en termogénesis.

UCP1

Permite retorno de protones sin producir ATP, disipando energía en forma de calor.

Función endocrina

Leptina, adiponectina y otras adipocinas comunican el estado energético e influyen en metabolismo e inflamación.

Lipogénesis y lipólisis

El balance entre almacenamiento y movilización responde a estado nutricional y señales hormonales.

Distribución

Depósitos subcutáneos y viscerales tienen características metabólicas diferentes; el tejido visceral se asocia más a riesgo cardiometabólico.

Tabla de repaso

Blanco	Pardo
Una gran gota	Múltiples gotas
Reserva/endocrino	Termogénesis
Menos mitocondrias	Muchas mitocondrias

Puntos de examen

■ Pardo = multilocular + muchas mitocondrias.

■ UCP1 = termogénesis.

■ **Adiposo es órgano endocrino.**

Integración clínica

La obesidad no es solo un aumento de depósito energético: puede acompañarse de inflamación del tejido adiposo y resistencia a señales metabólicas.

La grasa parda y adipocitos beige son objeto de investigación por su capacidad termogénica.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre adipocito blanco?

Tiene una gran gota lipídica y núcleo periférico. Almacena triglicéridos y libera ácidos grasos durante lipólisis. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre adipocito pardo?

Es multilocular, rico en mitocondrias y especializado en termogénesis. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre ucp1?

Permite retorno de protones sin producir ATP, disipando energía en forma de calor. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre función endocrina?

Leptina, adiponectina y otras adipocinas comunican el estado energético e influyen en metabolismo e inflamación. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre lipogénesis y lipólisis?

El balance entre almacenamiento y movilización responde a estado nutricional y señales hormonales. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre distribución?

Depósitos subcutáneos y viscerales tienen características metabólicas diferentes; el tejido visceral se asocia más a riesgo cardiometabólico. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Pardo = multilocular + muchas mitocondrias.
- UCP1 = termogénesis.
- Adiposo es órgano endocrino.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Adipocito blanco	Tiene una gran gota lipídica y núcleo periférico.
Adipocito pardo	Es multilocular, rico en mitocondrias y especializado en termogénesis.
UCP1	Permite retorno de protones sin producir ATP, disipando energía en forma de calor.
Función endocrina	Leptina, adiponectina y otras adipocinas comunican el estado energético e influyen en metabolismo e inflamación.
Lipogénesis y lipólisis	El balance entre almacenamiento y movilización responde a estado nutricional y señales hormonales.
Distribución	Depósitos subcutáneos y viscerales tienen características metabólicas diferentes; el tejido visceral se asocia más a riesgo cardiometabólico.

Checklist de dominio

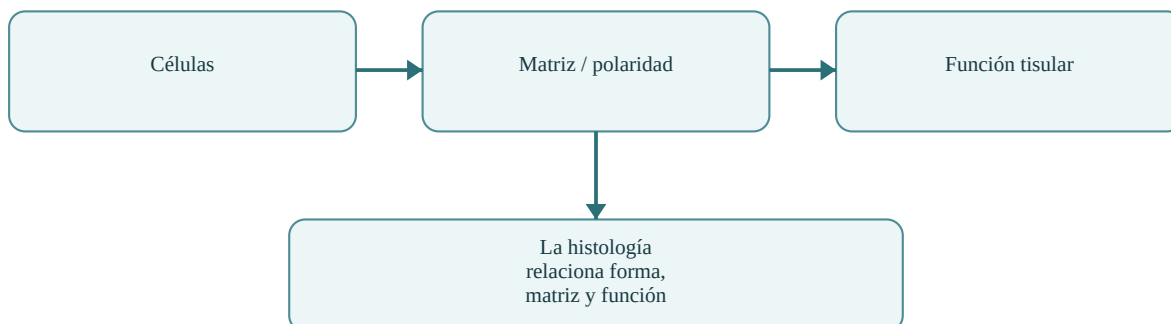
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases adipocito blanco y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases adipocito pardo y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases ucp1 y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases función endocrina y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases lipogénesis y lipólisis y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 21. Tejido cartilaginoso

El cartílago combina células en lagunas y una matriz hidratada especializada en soporte y resistencia a compresión.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar tejido cartilaginoso con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Condroblastos y condrocitos

Los condroblastos sintetizan matriz; al quedar rodeados por ella pasan a condrocitos. Los condrocitos pueden formar grupos isógenos.

Avascularidad

El cartílago carece de vasos y se nutre por difusión, lo que limita grosor y capacidad reparativa.

Pericondrio

Rodea muchos cartílagos y aporta soporte y progenitores; falta en cartílago articular y fibrocartílago.

Matriz

Proteoglucanos hidratados resisten compresión; colágeno II predomina en hialino y elástico; colágeno I es abundante en fibrocartílago.

Crecimiento

Intersticial: desde dentro por división de condrocitos. Aposicional: desde pericondrio.

Tipos

Hialino: vítreo y frecuente. Elástico: rico en elastina. Fibrocartílago: colágeno I, gran resistencia y condrocitos en hileras.

Tabla de repaso

Tipo	Fibra dominante	Pericondrio
Hialino	Colágeno II	Sí, excepto articular
Elástico	Colágeno II + elastina	Sí
Fibrocartílago	Colágeno I	No

Puntos de examen

■ **Cartílago articular: sin pericondrio.**

- **Fibrocartílago: colágeno I.**
- **Hialino/elástico: colágeno II.**
- **Grupo isógeno = crecimiento intersticial.**

Integración clínica

La avascularidad explica la mala reparación de lesiones del cartílago articular.

La degeneración del cartílago modifica distribución de cargas y favorece artrosis.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre condroblastos y condrocitos?

Los condroblastos sintetizan matriz; al quedar rodeados por ella pasan a condrocitos. Los condrocitos pueden formar grupos isógenos. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre avascularidad?

El cartílago carece de vasos y se nutre por difusión, lo que limita grosor y capacidad reparativa. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre pericondrio?

Rodea muchos cartílagos y aporta soporte y progenitores; falta en cartílago articular y fibrocartílago. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre matriz?

Proteoglucanos hidratados resisten compresión; colágeno II predomina en hialino y elástico; colágeno I es abundante en fibrocartílago. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre crecimiento?

Intersticial: desde dentro por división de condrocitos. Aposicional: desde pericondrio. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre tipos?

Hialino: vítreo y frecuente. Elástico: rico en elastina. Fibrocartílago: colágeno I, gran resistencia y condrocitos en hileras. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Cartílago articular: sin pericondrio.
- Fibrocartílago: colágeno I.
- Hialino/elástico: colágeno II.
- Grupo isógeno = crecimiento intersticial.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Condroblastos y condrocitos	Los condroblastos sintetizan matriz; al quedar rodeados por ella pasan a condrocitos.
Avascularidad	El cartílago carece de vasos y se nutre por difusión, lo que limita grosor y capacidad reparativa.
Pericondrio	Rodea muchos cartílagos y aporta soporte y progenitores; falta en cartílago articular y fibrocartílago.
Matriz	Proteoglucanos hidratados resisten compresión; colágeno II predomina en hialino y elástico; colágeno I es abundante en fibrocartílago.
Crecimiento	Intersticial: desde dentro por división de condrocitos.
Tipos	Hialino: vítreo y frecuente.

Checklist de dominio

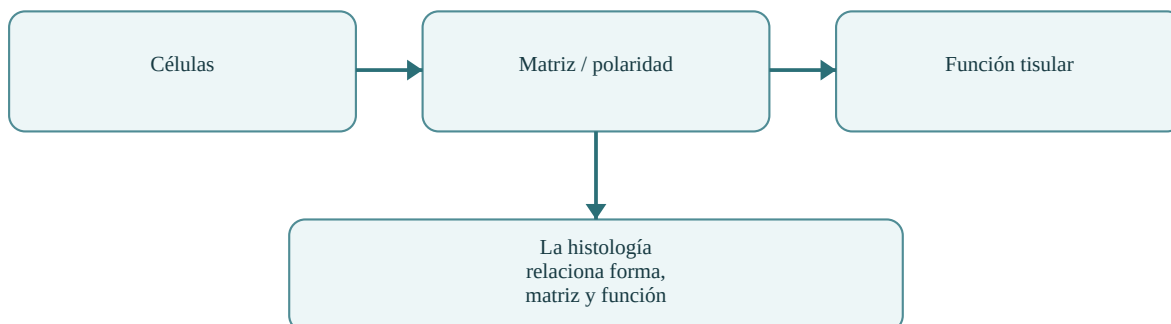
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases condroblastos y condrocitos y relacionalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases avascularidad y relacionalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases pericondrio y relacionalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases matriz y relacionalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases crecimiento y relacionalo con otra parte del tema.

Tema 22. Tejido óseo

El hueso es una matriz conjuntiva mineralizada sometida a remodelación continua.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar tejido óseo con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Matriz orgánica e inorgánica

El osteoide contiene sobre todo colágeno I; la hidroxiapatita aporta rigidez. La combinación permite resistencia a tracción y compresión.

Osteoblastos

Sintetizan osteoide y favorecen mineralización. Pueden quedar atrapados y diferenciarse a osteocitos.

Osteocitos

Viven en lagunas y se comunican por canalículos. Detectan cargas y ayudan a coordinar remodelación.

Osteoclastos

Son multinucleados, proceden del linaje monocito-macrófago y resorben hueso en lagunas de Howship mediante acidificación y enzimas.

Hueso compacto

En muchas regiones se organiza en osteonas con conducto de Havers, laminillas y canalículos.

Hueso esponjoso

Forma trabéculas que delimitan espacios medulares y distribuyen cargas con menor masa.

Tabla de repaso

Célula	Función
Osteoblasto	Formación
Osteocito	Mantenimiento/mecanosensor
Osteoclasto	Resorción

Puntos de examen

■ Osteoblasto forma; osteoclasto resorbe.

- **Colágeno I + hidroxapatita.**
- **Osteona: hueso compacto laminar.**
- **Laguna de Howship: resorción.**

Integración clínica

La osteoporosis refleja desequilibrio entre formación y resorción y deterioro microarquitectónico.

Marcadores de formación y resorción pueden ayudar a estudiar metabolismo óseo.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre matriz orgánica e inorgánica?

El osteoide contiene sobre todo colágeno I; la hidroxiapatita aporta rigidez. La combinación permite resistencia a tracción y compresión. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre osteoblastos?

Sintetizan osteoide y favorecen mineralización. Pueden quedar atrapados y diferenciarse a osteocitos. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre osteocitos?

Viven en lagunas y se comunican por canalículos. Detectan cargas y ayudan a coordinar remodelación. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre osteoclastos?

Son multinucleados, proceden del linaje monocito-macrófago y resorben hueso en lagunas de Howship mediante acidificación y enzimas. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre hueso compacto?

En muchas regiones se organiza en osteonas con conducto de Havers, laminillas y canalículos. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre hueso esponjoso?

Forma trabéculas que delimitan espacios medulares y distribuyen cargas con menor masa. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Osteoblasto forma; osteoclasto resorbe.
- Colágeno I + hidroxiapatita.
- Osteona: hueso compacto laminar.
- Laguna de Howship: resorción.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Matriz orgánica e inorgánica	El osteoide contiene sobre todo colágeno I; la hidroxiapatita aporta rigidez.
Osteoblastos	Sintetizan osteoide y favorecen mineralización.
Osteocitos	Viven en lagunas y se comunican por canalículos.
Osteoclastos	Son multinucleados, proceden del linaje monocito-macrófago y resorben hueso en lagunas de Howship mediante acidificación y enzimas.
Hueso compacto	En muchas regiones se organiza en osteonas con conducto de Havers, laminillas y canalículos.
Hueso esponjoso	Forma trabéculas que delimitan espacios medulares y distribuyen cargas con menor masa.

Checklist de dominio

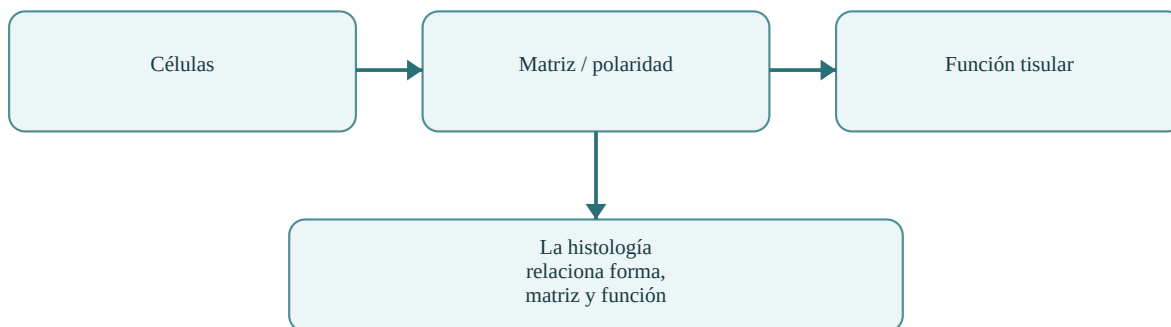
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases matriz orgánica e inorgánica y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases osteoblastos y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases osteocitos y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases osteoclastos y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases hueso compacto y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 23. Osteogénesis y remodelación ósea

El hueso se forma por osificación intramembranosa o endocondral y luego se remodela durante toda la vida.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar osteogénesis y remodelación ósea con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Intramembranosa

Células mesenquimales se diferencian directamente a osteoblastos y forman espículas; es típica de gran parte de los huesos planos.

Endocondral

Un molde de cartílago hialino se reemplaza progresivamente por hueso; es el mecanismo dominante de huesos largos.

Placa epifisaria

Zonas de reserva, proliferación, hipertrofia, calcificación y osificación permiten crecimiento longitudinal.

Crecimiento en grosor

La aposición desde periostio aumenta diámetro mientras resorción endóstica remodela la cavidad.

Remodelación

Osteoclastos resorben y osteoblastos forman en unidades coordinadas. El proceso adapta el hueso a cargas y participa en homeostasis mineral.

Fractura

Hematoma, calo blando, calo óseo y remodelación constituyen etapas generales de reparación.

Tabla de repaso

Proceso	Resultado
Intramembranosa	Hueso directamente desde mesénquima
Endocondral	Hueso reemplaza cartílago
Remodelación	Renovación/adaptación
Fractura	Callo -> hueso laminar

Puntos de examen

■ **Intramembranosa:** sin molde cartilaginoso.

■ **Endocondral:** reemplaza cartílago.

■ **Longitud:** placa epifisaria.

■ **Grosor:** aposición perióstica.

Integración clínica

El cierre de la placa epifisaria termina el crecimiento longitudinal.

La reparación de fracturas depende de vascularización, estabilidad mecánica y viabilidad celular.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre intramembranosa?

Células mesenquimales se diferencian directamente a osteoblastos y forman espículas; es típica de gran parte de los huesos planos. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre endocondral?

Un molde de cartílago hialino se reemplaza progresivamente por hueso; es el mecanismo dominante de huesos largos. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre placa epifisaria?

Zonas de reserva, proliferación, hipertrofia, calcificación y osificación permiten crecimiento longitudinal. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre crecimiento en grosor?

La aposición desde periostio aumenta diámetro mientras resorción endóstica remodela la cavidad. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre remodelación?

Osteoclastos resorben y osteoblastos forman en unidades coordinadas. El proceso adapta el hueso a cargas y participa en homeostasis mineral. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre fractura?

Hematoma, callo blando, callo óseo y remodelación constituyen etapas generales de reparación. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Intramembranosa: sin molde cartilaginoso.
- Endocondral: reemplaza cartílago.
- Longitud: placa epifisaria.
- Grosor: aposición perióstica.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Intramembranosa	Células mesenquimales se diferencian directamente a osteoblastos y forman espículas; es típica de gran parte de los huesos planos.
Endocondral	Un molde de cartílago hialino se reemplaza progresivamente por hueso; es el mecanismo dominante de huesos largos.
Placa epifisaria	Zonas de reserva, proliferación, hipertrofia, calcificación y osificación permiten crecimiento longitudinal.
Crecimiento en grosor	La aposición desde periostio aumenta diámetro mientras resorción endóstica remodela la cavidad.
Remodelación	Osteoclastos resorben y osteoblastos forman en unidades coordinadas.
Fractura	Hematoma, calo blando, calo óseo y remodelación constituyen etapas generales de reparación.

Checklist de dominio

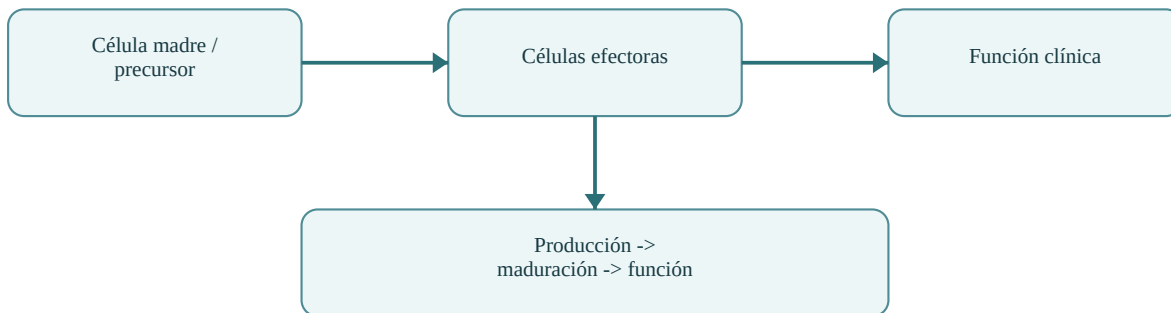
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases intramembranosa y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases endocondral y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases placa epifisaria y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases crecimiento en grosor y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases remodelación y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 24. Sangre

La sangre es un tejido conjuntivo líquido que integra transporte, defensa y hemostasia.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar sangre con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Plasma

Contiene agua, proteínas, electrolitos, nutrientes, hormonas y desechos. La albúmina contribuye a presión oncótica.

Eritrocitos

Células anucleadas bicóncavas ricas en hemoglobina. Su forma maximiza superficie y deformabilidad.

Plaquetas

Fragmentos de megacariocitos implicados en hemostasia primaria y coagulación.

Neutrófilos

Granulocitos más abundantes, con núcleo segmentado; fagocitan y responden rápido ante infección bacteriana.

Eosinófilos y basófilos

Eosinófilos participan en respuestas frente a helmintos y alergia; basófilos contienen mediadores como histamina.

Linfocitos y monocitos

Linfocitos participan en inmunidad adaptativa y NK; monocitos pueden diferenciarse a macrófagos en tejidos.

Frotis

La morfología y proporción de células en un frotis permiten detectar anemias, infecciones y neoplasias hematológicas.

Tabla de repaso

Célula	Rasgo
Eritrocito	Anucleado, Hb
Neutrófilo	Núcleo multilobulado
Eosinófilo	Bilobulado, gránulos acidófilos
Monocito	Núcleo arriñonado
Plaqueta	Fragmento celular

Puntos de examen

- Reticulocito = eritrocito joven con ARN residual.
- Suero = plasma tras coagulación, sin fibrinógeno funcional.
- Neutrófilo segmentado; eosinófilo bilobulado.

Integración clínica

El hemograma combina número, tamaño y distribución celular con datos clínicos.

Un aumento de reticulocitos indica respuesta medular a pérdida o destrucción eritrocitaria, si la médula funciona.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre plasma?

Contiene agua, proteínas, electrolitos, nutrientes, hormonas y desechos. La albúmina contribuye a presión oncótica. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre eritrocitos?

Células anucleadas bicóncavas ricas en hemoglobina. Su forma maximiza superficie y deformabilidad. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre plaquetas?

Fragmentos de megacariocitos implicados en hemostasia primaria y coagulación. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre neutrófilos?

Granulocitos más abundantes, con núcleo segmentado; fagocitan y responden rápido ante infección bacteriana. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre eosinófilos y basófilos?

Eosinófilos participan en respuestas frente a helmintos y alergia; basófilos contienen mediadores como histamina. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre linfocitos y monocitos?

Linfocitos participan en inmunidad adaptativa y NK; monocitos pueden diferenciarse a macrófagos en tejidos. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Reticulocito = eritrocito joven con ARN residual.
- Suero = plasma tras coagulación, sin fibrinógeno funcional.
- Neutrófilo segmentado; eosinófilo bilobulado.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Plasma	Contiene agua, proteínas, electrolitos, nutrientes, hormonas y desechos.
Eritrocitos	Células anucleadas bicóncavas ricas en hemoglobina.
Plaquetas	Fragmentos de megacariocitos implicados en hemostasia primaria y coagulación.
Neutrófilos	Granulocitos más abundantes, con núcleo segmentado; fagocitan y responden rápido ante infección bacteriana.
Eosinófilos y basófilos	Eosinófilos participan en respuestas frente a helmintos y alergia; basófilos contienen mediadores como histamina.
Linfocitos y monocitos	Linfocitos participan en inmunidad adaptativa y NK; monocitos pueden diferenciarse a macrófagos en tejidos.
Frotis	La morfología y proporción de células en un frotis permiten detectar anemias, infecciones y neoplasias hematológicas.

Checklist de dominio

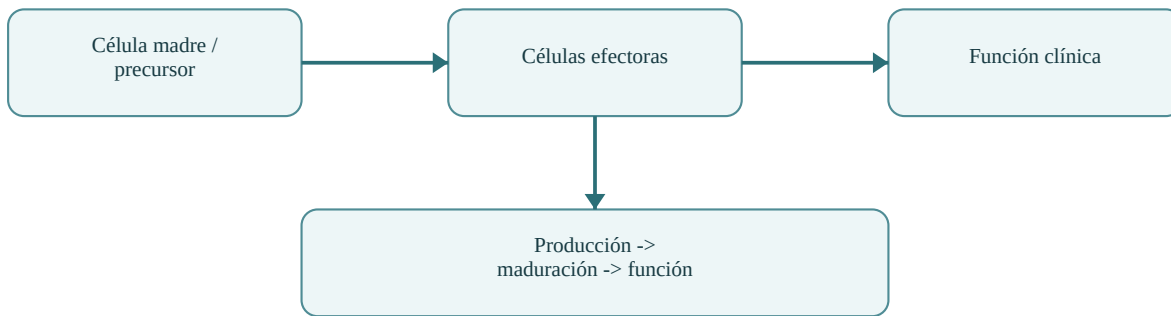
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases plasma y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases eritrocitos y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases plaquetas y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases neutrófilos y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases eosinófilos y basófilos y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 25. Hemopoyesis

La médula ósea mantiene producción continua de células sanguíneas a partir de células madre hematopoyéticas.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar hemopoyesis con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Célula madre hematopoyética

Es multipotente y capaz de autorrenovación. Da lugar a progenitores mieloides y linfoides.

Linaje mieloide

Origina eritrocitos, megacariocitos, granulocitos y monocitos.

Linaje linfoide

Origina linfocitos B, T y células NK; la maduración de T continúa en timo.

Eritropoyesis

Eritropoyetina aumenta producción en respuesta a hipoxia. Durante maduración disminuye tamaño, aumenta hemoglobina y se pierde el núcleo.

Trombopoyesis

Megacariocitos poliploides extienden citoplasma hacia sinusoides y liberan plaquetas; trombopoyetina es reguladora clave.

Microambiente medular

Células estromales, matriz, vasos y citocinas forman nichos que controlan autorrenovación y diferenciación.

Cambios durante desarrollo

Saco vitelino, hígado fetal y finalmente médula ósea dominan en distintos momentos del desarrollo.

Tabla de repaso

Linaje	Productos
Mieloide	Eritrocitos, megacariocitos, granulocitos, monocitos
Linfoide	B, T, NK

Puntos de examen

- **EPO: eritropoyesis.**
- **TPO: megacariocitos/plaquetas.**
- **Reticulocito: precursor inmediato del eritrocito maduro.**
- **Médula roja: hematopoyesis activa.**

Integración clínica

La insuficiencia medular puede producir pancitopenia al afectar varios linajes.

El trasplante de células madre hematopoyéticas reemplaza un sistema hematopoyético enfermo o destruido.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre célula madre hematopoyética?

Es multipotente y capaz de autorrenovación. Da lugar a progenitores mieloides y linfoides. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre linaje mieloide?

Origina eritrocitos, megacariocitos, granulocitos y monocitos. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre linaje linfoide?

Origina linfocitos B, T y células NK; la maduración de T continúa en timo. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre eritropoyesis?

Eritropoyetina aumenta producción en respuesta a hipoxia. Durante maduración disminuye tamaño, aumenta hemoglobina y se pierde el núcleo. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre trombopoyesis?

Megacariocitos poliploides extienden citoplasma hacia sinusoides y liberan plaquetas; trombopoyetina es reguladora clave. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre microambiente medular?

Células estromales, matriz, vasos y citocinas forman nichos que controlan autorrenovación y diferenciación. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- EPO: eritropoyesis.
- TPO: megacariocitos/plaquetas.
- Reticulocito: precursor inmediato del eritrocito maduro.
- Médula roja: hematopoyesis activa.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Célula madre hematopoyética	Es multipotente y capaz de autorrenovación.
Linaje mieloide	Origina eritrocitos, megacariocitos, granulocitos y monocitos.
Linaje linfoide	Origina linfocitos B, T y células NK; la maduración de T continúa en timo.
Eritropoyesis	Eritropoyetina aumenta producción en respuesta a hipoxia.
Trombopoyesis	Megacariocitos poliploides extienden citoplasma hacia sinusoides y liberan plaquetas; trombopoyetina es reguladora clave.
Microambiente medular	Células estromales, matriz, vasos y citocinas forman nichos que controlan autorrenovación y diferenciación.
Cambios durante desarrollo	Saco vitelino, hígado fetal y finalmente médula ósea dominan en distintos momentos del desarrollo.

Checklist de dominio

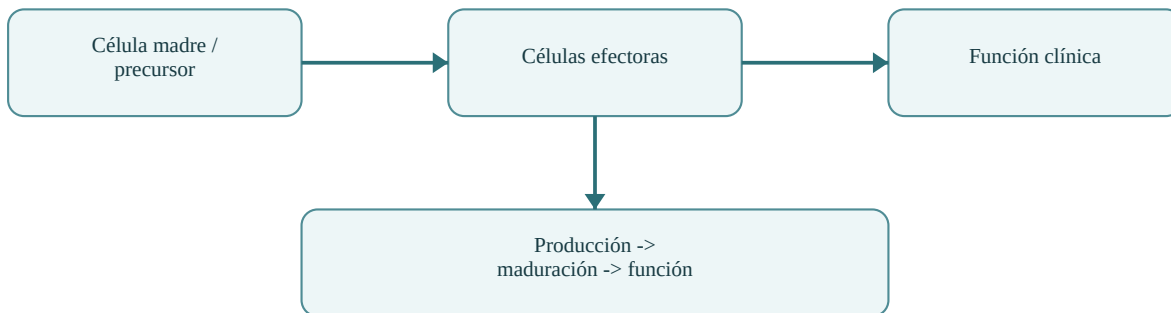
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases célula madre hematopoyética y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases linaje mieloide y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases linaje linfoide y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases eritropoyesis y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases trombopoyesis y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 26. Bases celulares de la respuesta inmunitaria

La inmunidad innata responde con rapidez; la adaptativa aporta especificidad y memoria mediante linfocitos.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar bases celulares de la respuesta inmunitaria con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Innato y adaptativo

El sistema innato usa receptores codificados en línea germinal y actúa rápidamente. El adaptativo genera clones específicos y memoria.

Linfocito B

Tras activación puede diferenciarse en célula plasmática y célula de memoria. Los anticuerpos neutralizan, opsonizan o activan mecanismos efectoros.

Linfocito T CD4

Subpoblaciones coordinan respuestas: Th1 activa macrófagos; Th2 favorece eosinófilos e IgE; Th17 recluta neutrófilos; Tfh ayuda a B; Treg limita respuesta.

Linfocito T CD8

Reconoce péptidos en MHC I y puede destruir células infectadas o tumorales.

Dendríticas

Capturan antígeno y son especialmente eficaces activando T vírgenes, conectando innato y adaptativo.

Efectores innatos

Neutrófilos fagocitan; macrófagos fagocitan y presentan; eosinófilos actúan frente a helmintos; mastocitos liberan mediadores; NK son citotóxicas sin reconocimiento adaptativo clásico.

Tabla de repaso

Célula	Función dominante
B/plasmocito	Anticuerpos
T CD4	Coordinación
T CD8	Citotoxicidad específica
NK	Citotoxicidad innata

Célula	Función dominante
Dendrítica	Presentación a T vírgenes

Puntos de examen

- Plasmocito = secreción de anticuerpos.
- Dendrítica = gran activadora de T vírgenes.
- CD8 = citotóxico.
- Treg = regulación.

Integración clínica

Las inmunodeficiencias pueden afectar células, anticuerpos o vías de señalización.

La inmunoterapia oncológica manipula controles y células del sistema inmune para restaurar respuestas antitumorales.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre innato y adaptativo?

El sistema innato usa receptores codificados en línea germinal y actúa rápidamente. El adaptativo genera clones específicos y memoria. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre linfocito b?

Tras activación puede diferenciarse en célula plasmática y célula de memoria. Los anticuerpos neutralizan, opsonizan o activan mecanismos efectores. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre linfocito t cd4?

Subpoblaciones coordinan respuestas: Th1 activa macrófagos; Th2 favorece eosinófilos e IgE; Th17 recluta neutrófilos; Tfh ayuda a B; Treg limita respuesta. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre linfocito t cd8?

Reconoce péptidos en MHC I y puede destruir células infectadas o tumorales. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre dendríticas?

Capturan antígeno y son especialmente eficaces activando T vírgenes, conectando innato y adaptativo. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre efectores innatos?

Neutrófilos fagocitan; macrófagos fagocitan y presentan; eosinófilos actúan frente a helmintos; mastocitos liberan mediadores; NK son citotóxicas sin reconocimiento adaptativo clásico. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Plasmocito = secreción de anticuerpos.
- Dendrítica = gran activadora de T vírgenes.
- CD8 = citotóxico.
- Treg = regulación.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Innato y adaptativo	El sistema innato usa receptores codificados en línea germinal y actúa rápidamente.
Linfocito B	Tras activación puede diferenciarse en célula plasmática y célula de memoria.
Linfocito T CD4	Subpoblaciones coordinan respuestas: Th1 activa macrófagos; Th2 favorece eosinófilos e IgE; Th17 recluta neutrófilos; Tfh ayuda a B; Treg limita respuesta.
Linfocito T CD8	Reconoce péptidos en MHC I y puede destruir células infectadas o tumorales.
Dendríticas	Capturan antígeno y son especialmente eficaces activando T vírgenes, conectando innato y adaptativo.
Efectores innatos	Neutrófilos fagocitan; macrófagos fagocitan y presentan; eosinófilos actúan frente a helmintos; mastocitos liberan mediadores; NK son citotóxicas sin reconocimiento adaptativo clásico.

Checklist de dominio

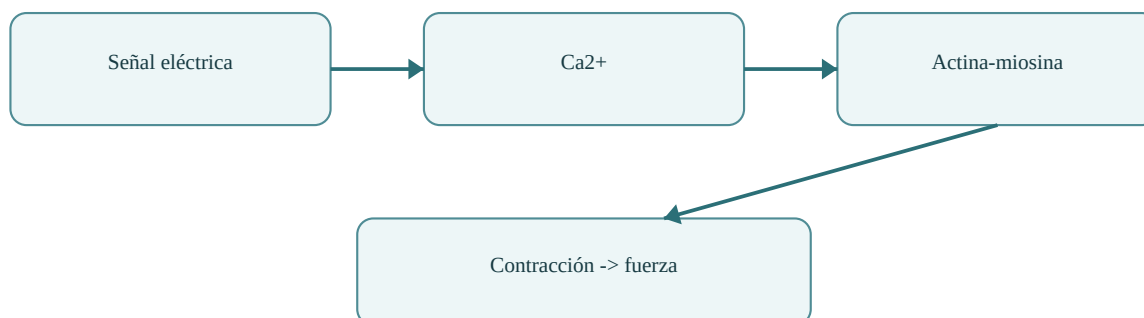
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases innato y adaptativo y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases linfocito b y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases linfocito t cd4 y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases linfocito t cd8 y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases dendríticas y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 27. Tejido muscular I: músculo esquelético

El músculo esquelético convierte señales eléctricas y energía química en fuerza mediante sarcómeros.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar tejido muscular I: músculo esquelético con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Fibra muscular

Es una célula multinucleada larga, con núcleos periféricos y miofibrillas estriadas.

Sarcómero

Se extiende entre líneas Z. La banda A corresponde a longitud de filamentos gruesos; la banda I contiene filamentos finos sin superposición; la zona H contiene solo filamentos gruesos.

Filamentos

Actina, tropomiosina y troponina forman el filamento fino; miosina II forma el grueso.

Acoplamiento excitación-contracción

El potencial viaja por túbulos T. La tríada conecta un túbulo T con dos cisternas del retículo sarcoplásmico, que libera Ca^{2+} .

Regulación por Ca^{2+}

Ca^{2+} se une a troponina C, desplaza tropomiosina y permite ciclos de puentes cruzados actina-miosina.

Tejido conjuntivo

Endomisio rodea fibras, perimisio fascículos y epimisio músculo completo.

Reparación

Células satélite contribuyen a regeneración limitada y adaptación a lesión.

Tabla de repaso

Estructura	Contenido
Banda A	Filamento grueso ± solapamiento
Banda I	Solo fino
Zona H	Solo grueso

Estructura	Contenido
Línea Z	Límite sarcómero

Puntos de examen

- Banda A casi no cambia de longitud.
- Banda I y zona H disminuyen al contraerse.
- Tríada = T + 2 cisternas.
- Ca^{2+} -> troponina C.

Integración clínica

Miopatías pueden afectar proteínas del sarcómero, membrana o citoesqueleto.

La denervación cambia tamaño y propiedades de las fibras musculares.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre fibra muscular?

Es una célula multinucleada larga, con núcleos periféricos y miofibrillas estriadas. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre sarcómero?

Se extiende entre líneas Z. La banda A corresponde a longitud de filamentos gruesos; la banda I contiene filamentos finos sin superposición; la zona H contiene solo filamentos gruesos. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre filamentos?

Actina, tropomiosina y troponina forman el filamento fino; miosina II forma el grueso. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre acoplamiento excitación-contracción?

El potencial viaja por túbulos T. La tríada conecta un túbulo T con dos cisternas del retículo sarcoplásmico, que libera Ca^{2+} . En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre regulación por Ca^{2+} ?

Ca^{2+} se une a troponina C, desplaza tropomiosina y permite ciclos de puentes cruzados actina-miosina. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre tejido conjuntivo?

Endomisio rodea fibras, perimisio fascículos y epimisio músculo completo. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Banda A casi no cambia de longitud.
- Banda I y zona H disminuyen al contraerse.
- Tríada = T + 2 cisternas.
- Ca^{2+} -> troponina C.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Fibra muscular	Es una célula multinucleada larga, con núcleos periféricos y miofibrillas estriadas.
Sarcómero	Se extiende entre líneas Z.
Filamentos	Actina, tropomiosina y troponina forman el filamento fino; miosina II forma el grueso.
Acoplamiento excitación-contracción	El potencial viaja por túbulos T.
Regulación por Ca^{2+}	Ca^{2+} se une a troponina C, desplaza tropomiosina y permite ciclos de puentes cruzados actina-miosina.
Tejido conjuntivo	Endomisio rodea fibras, perimisio fascículos y epimisio músculo completo.
Reparación	Células satélite contribuyen a regeneración limitada y adaptación a lesión.

Checklist de dominio

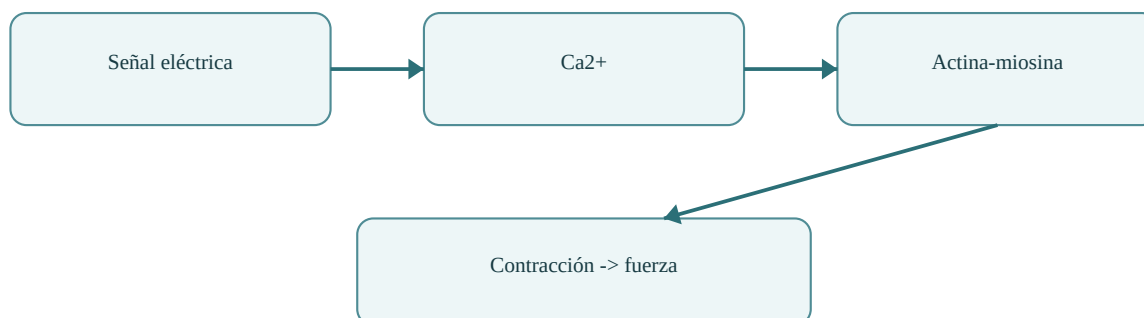
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases fibra muscular y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases sarcómero y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases filamentos y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases acoplamiento excitación-contracción y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases regulación por Ca^{2+} y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 28. Tejido muscular II: cardíaco y liso

Cardiomiocitos y células musculares lisas generan fuerza con organizaciones celulares distintas.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar tejido muscular ii: cardíaco y liso con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Cardíaco

Cardiomiocitos son estriados, ramificados y suelen tener uno o dos núcleos centrales.

Discos intercalares

Combinan fascia adherens, desmosomas y uniones comunicantes; permiten transmitir fuerza y sincronizar actividad eléctrica.

Ca²⁺ cardíaco

Los túbulos T y el retículo sarcoplásmico forman diadas. El Ca²⁺ extracelular contribuye a activar liberación adicional desde el retículo.

Músculo liso

Células fusiformes sin sarcómeros. Actina y miosina se anclan a cuerpos densos.

Regulación lisa

Ca²⁺ se une a calmodulina, que activa MLCK; la fosforilación de miosina favorece contracción. La miosina fosfatasa facilita relajación.

Unitario y multiunitario

El unitario tiene acoplamiento por gap y contracción coordinada; el multiunitario permite control más independiente.

Regeneración

El músculo liso conserva mayor capacidad proliferativa; el cardíaco adulto tiene regeneración limitada y responde a sobrecarga sobre todo con hipertrofia.

Tabla de repaso

Músculo	Estrías	Núcleo	Regulación Ca ²⁺
Esquelético	Sí	Periférico, múltiples	Troponina
Cardíaco	Sí	Central	Troponina

Músculo	Estrías	Núcleo	Regulación Ca ²⁺
Liso	No	Central	Calmodulina/MLCK

Puntos de examen

- **Cardíaco: discos intercalares.**
- **Liso: calmodulina/MLCK, no troponina.**
- **Cardíaco: diada; esquelético: tríada.**

Integración clínica

La necrosis miocárdica deja cicatriz porque la capacidad regenerativa de cardiomiocitos es escasa.

El músculo liso vascular es una diana central de fármacos antihipertensivos.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre cardíaco?

Cardiomiocitos son estriados, ramificados y suelen tener uno o dos núcleos centrales. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre discos intercalares?

Combinan fascia adherens, desmosomas y uniones comunicantes; permiten transmitir fuerza y sincronizar actividad eléctrica. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre Ca^{2+} cardíaco?

Los túbulos T y el retículo sarcoplásmico forman diadas. El Ca^{2+} extracelular contribuye a activar liberación adicional desde el retículo. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre músculo liso?

Células fusiformes sin sarcómeros. Actina y miosina se anclan a cuerpos densos. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre regulación lisa?

Ca^{2+} se une a calmodulina, que activa MLCK; la fosforilación de miosina favorece contracción. La miosina fosfatasa facilita relajación. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre unitario y multiunitario?

El unitario tiene acoplamiento por gap y contracción coordinada; el multiunitario permite control más independiente. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Cardíaco: discos intercalares.
- Liso: calmodulina/MLCK, no troponina.
- Cardíaco: diada; esquelético: tríada.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Cardíaco	Cardiomiocitos son estriados, ramificados y suelen tener uno o dos núcleos centrales.
Discos intercalares	Combinan fascia adherens, desmosomas y uniones comunicantes; permiten transmitir fuerza y sincronizar actividad eléctrica.
Ca ²⁺ cardíaco	Los túbulos T y el retículo sarcoplásmico forman diadas.
Músculo liso	Células fusiformes sin sarcómeros.
Regulación lisa	Ca ²⁺ se une a calmodulina, que activa MLCK; la fosforilación de miosina favorece contracción.
Unitario y multiunitario	El unitario tiene acoplamiento por gap y contracción coordinada; el multiunitario permite control más independiente.
Regeneración	El músculo liso conserva mayor capacidad proliferativa; el cardíaco adulto tiene regeneración limitada y responde a sobrecarga sobre todo con hipertrofia.

Checklist de dominio

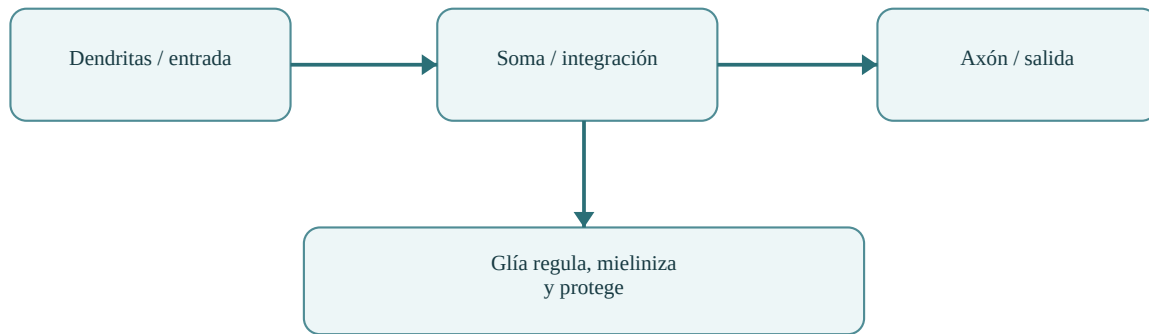
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases cardíaco y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases discos intercalares y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases ca²⁺ cardíaco y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases músculo liso y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases regulación lisa y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 29. Tejido nervioso I: neurona y neuroglia

El tejido nervioso integra neuronas excitables y glía que mantiene el entorno, mieliniza y participa en defensa.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar tejido nervioso i: neurona y neuroglia con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Neurona

El soma contiene núcleo y organelos; dendritas reciben señales y el axón conduce potenciales de acción.

Sustancia de Nissl

RER y polirribosomas abundan en soma y dendritas proximales, pero no en el axón.

Segmento inicial

Tiene alta densidad de canales de Na⁺ dependientes de voltaje y suele ser el sitio de inicio del potencial de acción.

Transporte axonal

Quinesinas participan principalmente en transporte anterógrado; dineína, en retrógrado.

Astroцитos

Regulan iones y neurotransmisores, aportan soporte metabólico y contribuyen a propiedades de la barrera hematoencefálica.

Oligodendrocitos

Mielinizan varios segmentos axonales en SNC.

Microglía

Es la población inmunitaria residente del SNC y responde a lesión e infección.

Ependimocitos

Revisten ventrículos y conducto central y se relacionan con el sistema del LCR.

Tabla de repaso

Glía SNC	Función
Astrocyto	Homeostasis/metabolismo
Oligodendrocito	Mielina

Glía SNC	Función
Microglía	Defensa/fagocitosis
Ependimocito	Revestimiento ventricular

Puntos de examen

- Nissl no está en axón.
- Oligodendrocito = SNC.
- Schwann = SNP.
- Microglía = inmunidad residente.

Integración clínica

La desmielinización enlentece o bloquea conducción.

El transporte axonal retrógrado puede ser utilizado por toxinas o virus para alcanzar el soma.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre neurona?

El soma contiene núcleo y organelos; dendritas reciben señales y el axón conduce potenciales de acción. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre sustancia de nissl?

RER y polirribosomas abundan en soma y dendritas proximales, pero no en el axón. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre segmento inicial?

Tiene alta densidad de canales de Na⁺ dependientes de voltaje y suele ser el sitio de inicio del potencial de acción. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre transporte axonal?

Quinesinas participan principalmente en transporte anterógrado; dineína, en retrógrado. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre astrocitos?

Regulan iones y neurotransmisores, aportan soporte metabólico y contribuyen a propiedades de la barrera hematoencefálica. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre oligodendrocitos?

Mielinizan varios segmentos axonales en SNC. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Nissl no está en axón.
- Oligodendrocito = SNC.
- Schwann = SNP.
- Microglía = inmunidad residente.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Neurona	El soma contiene núcleo y organelos; dendritas reciben señales y el axón conduce potenciales de acción.
Sustancia de Nissl	RER y polirribosomas abundan en soma y dendritas proximales, pero no en el axón.
Segmento inicial	Tiene alta densidad de canales de Na ⁺ dependientes de voltaje y suele ser el sitio de inicio del potencial de acción.
Transporte axonal	Quinesinas participan principalmente en transporte anterógrado; dineína, en retrógrado.
Astroцитos	Regulan iones y neurotransmisores, aportan soporte metabólico y contribuyen a propiedades de la barrera hematoencefálica.
Oligodendrocitos	Mielinizan varios segmentos axonales en SNC.
Microglía	Es la población inmunitaria residente del SNC y responde a lesión e infección.
Ependimocitos	Revisten ventrículos y conducto central y se relacionan con el sistema del LCR.

Checklist de dominio

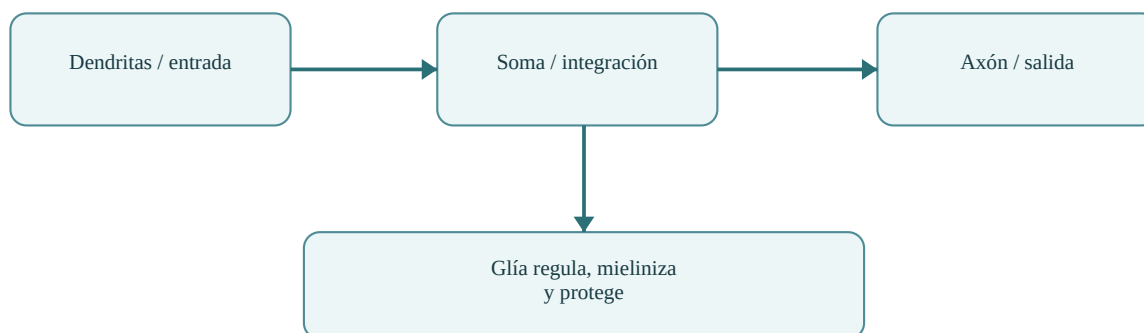
- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases neurona y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases sustancia de nissl y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases segmento inicial y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases transporte axonal y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases astroцитos y relaciónalo con otra parte del tema.

Tema 30. Tejido nervioso II: sinapsis, fibras y glía periférica

La transmisión sináptica y la mielinización determinan velocidad, dirección y plasticidad de la comunicación nerviosa.



Esquema original de integración del tema.

Objetivos de estudio

- Explicar tejido nervioso ii: sinapsis, fibras y glía periférica con vocabulario biomédico preciso.
- Relacionar estructura, mecanismo y función.
- Distinguir conceptos próximos que suelen utilizarse como distractores.
- Aplicar los conceptos a situaciones fisiológicas o clínicas sencillas.

Sinapsis química

El potencial presináptico abre canales de Ca^{2+} , que desencadenan fusión vesicular y liberación de neurotransmisor.

Receptores

Ionotrópicos actúan directamente sobre canales y suelen ser rápidos; metabotrópicos usan proteínas G y cascadas, con respuestas más modulables.

Terminación de señal

Recaptación, degradación enzimática y difusión limitan duración de neurotransmisores.

Sinapsis eléctrica

Uniones comunicantes permiten paso directo de corriente y sincronización rápida.

Célula de Schwann

En SNP, una célula de Schwann mieliniza un segmento de un axón; células Schwann no mielinizantes pueden envolver varios axones pequeños.

Nodo de Ranvier

Interrupciones de mielina concentran canales de Na^+ y permiten conducción saltatoria.

Nervio periférico

Endoneuro rodea fibras; perineuro rodea fascículos y forma barrera; epineuro envuelve el nervio.

Regeneración periférica

Tras lesión, células de Schwann pueden guiar crecimiento axonal si se mantiene un trayecto favorable.

Tabla de repaso

Capa	Rodea
Endoneuro	Fibra individual
Perineuro	Fascículo
Epineuro	Nervio completo

Puntos de examen

- **Ca²⁺ presináptico -> exocitosis.**
- **Ionotrópico = canal; metabotrópico = cascada.**
- **Schwann = un segmento de un axón mielínico.**
- **Perineuro = fascículo.**

Integración clínica

La velocidad de conducción aumenta con mielinización y diámetro axonal.

Las neuropatías periféricas pueden dañar axón, mielina o ambos, produciendo patrones clínicos diferentes.

Repaso razonado y conexiones

Esta página no añade definiciones aisladas: obliga a relacionar mecanismo, estructura y consecuencia, que es el nivel esperado en 1.º de Medicina.

1. ¿Qué debes saber explicar sobre sinapsis química?

El potencial presináptico abre canales de Ca^{2+} , que desencadenan fusión vesicular y liberación de neurotransmisor. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

2. ¿Qué debes saber explicar sobre receptores?

Ionotrópicos actúan directamente sobre canales y suelen ser rápidos; metabotrópicos usan proteínas G y cascadas, con respuestas más modulables. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

3. ¿Qué debes saber explicar sobre terminación de señal?

Recaptación, degradación enzimática y difusión limitan duración de neurotransmisores. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

4. ¿Qué debes saber explicar sobre sinapsis eléctrica?

Uniones comunicantes permiten paso directo de corriente y sincronización rápida. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

5. ¿Qué debes saber explicar sobre célula de schwann?

En SNP, una célula de Schwann mieliniza un segmento de un axón; células Schwann no mielinizantes pueden envolver varios axones pequeños. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

6. ¿Qué debes saber explicar sobre nodo de ranvier?

Interrupciones de mielina concentran canales de Na^{+} y permiten conducción saltatoria. En una preparación histológica, intenta asociar este concepto con un rasgo morfológico concreto y con la función que explica.

Errores que conviene evitar

- Ca^{2+} presináptico $\rightarrow$ exocitosis.
- Ionotrópico = canal; metabotrópico = cascada.
- Schwann = un segmento de un axón mielínico.
- Perineuro = fascículo.

Mapa de integración y repaso activo

Relaciona cada bloque con su consecuencia funcional. Esta estructura sirve para repasar antes de un test y para interpretar preguntas que mezclan dos conceptos.

Bloque	Qué debe quedar claro
Sinapsis química	El potencial presináptico abre canales de Ca^{2+} , que desencadenan fusión vesicular y liberación de neurotransmisor.
Receptores	Ionotrópicos actúan directamente sobre canales y suelen ser rápidos; metabotrópicos usan proteínas G y cascadas, con respuestas más modulables.
Terminación de señal	Recaptación, degradación enzimática y difusión limitan duración de neurotransmisores.
Sinapsis eléctrica	Uniones comunicantes permiten paso directo de corriente y sincronización rápida.
Célula de Schwann	En SNP, una célula de Schwann mieliniza un segmento de un axón; células Schwann no mielinizantes pueden envolver varios axones pequeños.
Nodo de Ranvier	Interrupciones de mielina concentran canales de Na^{+} y permiten conducción saltatoria.
Nervio periférico	Endoneuro rodea fibras; perineuro rodea fascículos y forma barrera; epineuro envuelve el nervio.
Regeneración periférica	Tras lesión, células de Schwann pueden guiar crecimiento axonal si se mantiene un trayecto favorable.

Checklist de dominio

- Puedo definir los conceptos principales sin recurrir a una frase memorizada.
- Puedo explicar el mecanismo paso a paso y señalar dónde consume energía si procede.
- Puedo diferenciar estructuras o procesos próximos y justificar la diferencia.
- Puedo predecir una consecuencia fisiológica o histológica si el proceso falla.
- Puedo reconocer al menos un ejemplo clínico o experimental relacionado.

Preguntas cortas de comprobación

1. Resume en 3-4 frases sinapsis química y relaciónalo con otra parte del tema.
2. Resume en 3-4 frases receptores y relaciónalo con otra parte del tema.
3. Resume en 3-4 frases terminación de señal y relaciónalo con otra parte del tema.
4. Resume en 3-4 frases sinapsis eléctrica y relaciónalo con otra parte del tema.
5. Resume en 3-4 frases célula de schwann y relaciónalo con otra parte del tema.